

PrimePC



Universidad : Universidad Complutense de Madrid.

Asignatura : Modelado de Software.

Curso: 3ºE

Profesor: Antonio Navarro

Autores: Álvaro Adrada, Pablo Aguilar, Sergio Barbas, Laura Blanco, Jorge Calvo, Adrián García, Mateo Gutierrez, Rita Maldonado, Robert Nicolae, Adrián Rodríguez, Darío Romero, Sergio Tarancón.

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Autor
FINAL IS2	07/05/2024	Entrega	Todos
1.0	28/09/2025	Inicio de cambios SRS MS	Adrián Rodríguez Margalló
2.0	02/10/2025	Añadida la parte JPA y modificaciones sobre DAO	Todos

1. Introducción.....	5
1.1 Propósito.....	5
1.2 Alcance.....	5
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.....	5
1.4 Referencias.....	6
1.5 Resumen.....	6
2. Descripción general.....	7
2.1 Perspectiva del producto.....	7
2.2 Funciones del producto.....	7
2.3 Características del usuario.....	10
2.4 Restricciones:.....	10
2.4.1.1 Protección de datos:.....	10
2.4.1.2 Facturación:.....	10
2.4.2 Requisitos de fiabilidad:.....	10
2.4.3 Consideraciones de Seguridad.....	10
2.4.3.1 Seguridad software.....	10
2.4.3.2 Seguridad Hardware.....	11
2.4.4 Restricciones de programación.....	11
2.4.5 Restricciones Hardware.....	11
2.5 Supuestos y dependencias.....	11
2.6 Requisitos futuros.....	11
3. Requisitos específicos.....	12
3.1 Interfaces externas.....	12
3.1.1 Interfaz de inicio.....	12
3.1.2 Interfaz de directorio.....	12
3.1.3 Interfaz de cliente.....	13
3.1.4 Interfaz de ventas.....	14
3.1.5 Interfaz de almacén.....	15
3.1.6 Interfaz de empleados.....	15
3.1.7 Interfaz de producto.....	16
3.2 Requisitos funcionales.....	18
3.2.1 Módulo almacén.....	18
Alta almacén.....	18
Baja almacén.....	19
Modificar almacén.....	20
Buscar almacén.....	21
Mostrar almacenes.....	22
3.2.2 Módulo cliente.....	24
Alta cliente.....	24
Baja cliente.....	25
Modificar cliente.....	26
Buscar cliente.....	28
Mostrar todos los clientes.....	29
3.2.3 Módulo empleado.....	30
Alta empleado.....	30
Baja empleado.....	32

Modificar empleado.....	33
Buscar empleado.....	34
Mostrar todos los empleados.....	35
3.2.4 Módulo producto.....	37
Alta producto.....	37
Baja producto.....	38
Modificar producto.....	40
Buscar producto.....	41
Mostrar todos los productos.....	43
Ver productos por almacén.....	44
Ver productos por proveedor.....	45
3.2.5 Módulo proveedor.....	47
Alta proveedor.....	47
Baja proveedor.....	48
Mostrar Proveedores.....	49
Buscar Proveedor.....	50
Modificar Proveedor.....	51
Ver proveedores por producto.....	53
Vincular productos.....	54
Desvincular productos.....	55
Obtener el proveedor que más unidades ha suministrado de un producto.....	57
3.2.6 Módulo venta.....	58
Abrir Venta.....	58
Cerrar venta.....	59
Modificar venta.....	60
Añadir producto.....	62
Eliminar producto.....	63
Buscar venta.....	64
Ver ventas por empleado.....	65
Ver ventas por cliente.....	66
Mostrar todas las ventas.....	68
Devolución.....	69
Calcular el importe total del empleado que más ha vendido un producto.....	70
3.2.7 Módulo Transporte.....	71
Alta transporte.....	71
Baja transporte.....	72
Modificar transporte.....	73
Buscar transporte.....	74
Mostrar transportes.....	75
3.2.8 Módulo Trabajador.....	76
Alta trabajador.....	76
Baja trabajador.....	77
Modificar trabajador.....	78
Buscar trabajador.....	79
Mostrar trabajadores.....	80
3.2.9 Módulo Ruta.....	80

Alta ruta.....	80
Baja ruta.....	81
Modificar ruta.....	82
Buscar ruta.....	83
Mostrar rutas.....	84
3.2.10 Módulo Paquete.....	85
Alta paquete.....	85
Baja paquete.....	86
Modificar paquete.....	86
Buscar paquete.....	87
Mostrar paquetes.....	88
3.2.11 Módulo Remitente.....	89
Alta remitente.....	89
Baja remitente.....	90
Modificar remitente.....	91
Buscar remitente.....	92
Mostrar remitentes.....	93
3.2.12 Módulo Factura.....	93
Abrir factura.....	93
Cerrar factura.....	94
Modificar factura.....	95
Buscar factura.....	96
Mostrar facturas.....	97
Añadir paquete.....	97
Eliminar paquete.....	98
Devolución.....	99
3.3 Requisitos de rendimiento.....	100
3.3.1 Tiempo de Respuesta.....	100
3.3.2 Capacidad de Concurrencia.....	100
3.3.3 Escalabilidad.....	100
3.3.4 Uso de recursos.....	100
3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos.....	100
3.5 Restricciones de diseño.....	102
3.6 Atributos del sistema software.....	102

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es establecer y declarar las distintas especificaciones que tendrá nuestra aplicación. Se explicará el fin y las características del software, lo que permitirá reducir el esfuerzo en su desarrollo, tanto en términos de coste como en la planificación. Además, servirá como base para la verificación y validación del software.

Nuestro proyecto se basa en un software para la gestión y optimización de una tienda de componentes de PC. Para ello es de vital importancia gestionar el stock de la tienda en el almacén, organizar la relación con los proveedores, ambos encargados del manejo de los productos.

1.2 Alcance

Nuestro producto de software se llama "PrimePc". La aplicación se va a dedicar a la gestión de una tienda dedicada específicamente a componentes informáticos. Permitirá una gestión de inventarios de componentes, registro y seguimiento de ventas. El sistema gestionará también los pedidos, los datos de los clientes y la reposición del inventario.

El objetivo de este software es facilitar la gestión de este de tienda para ahorrar tiempo y costes innecesarios. La aplicación permitirá hacer cualquier modificación rápidamente y eficientemente facilitando el registro de ventas y automatizando la generación de reportes. Esto ayudará a reducir los errores de control de inventario y aumentar la productividad de los empleados.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- DNI (Documento Nacional de Identidad): Documento concedido a los residentes españoles para identificarse.
- RAM (Random Access Memory): Memoria volátil de un ordenador.
- CPU (Central Processing Unit): Componente central de un ordenador encargado de procesar información.
- VPN (Virtual Private Network): Red privada virtual que garantiza conexiones

seguras.

- HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure): Protocolo de comunicación en la web que asegura la transmisión de datos mediante cifrado.
- BD (Base de Datos): Sistema para almacenar, organizar y gestionar información.
- ID (Identificador): Código único para identificar registros o elementos en un sistema.
- Java: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar el software.
- Windows 10: Sistema operativo mínimo requerido para ejecutar el software.

1.4 Referencias

“HTML 5 Specification”, 28/10/2014, W3C, <http://www.w3.org/TR/html/>

“Ingeniería del Software”, 2005, Sommerville, I. 7ª edición. Addison-Wesley
http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI_3242/Ingenieria%20del%20Software%207ma.%20Ed.%20-%20Ian%20Sommerville.pdf

“Ingeniería del Software, un enfoque práctico” Roger S. Pressman, Ph.D. University of Connecticut

“Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales”:
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673>

1.5 Resumen

Este documento, además de incluir una introducción donde se especifica el propósito del proyecto, su alcance, un glosario de términos clave y la bibliografía empleada, contendrá una visión general del proyecto. Esta visión abarca la perspectiva del producto, sus funcionalidades principales, las características de los usuarios, las restricciones, los supuestos y dependencias, así como algunos posibles requisitos futuros.

En la sección final, se describirán los requisitos específicos. Esto incluirá detalles sobre las interfaces externas, las funcionalidades del programa, los requerimientos de rendimiento, los aspectos relacionados con la base de datos, las restricciones de diseño y los atributos del sistema de software.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Nuestro equipo va a desarrollar un sistema de gestión diseñado para tiendas físicas de componentes para PC. Va a ser implementado en los ordenadores y equipos de la empresa cuya labor servirá para gestionar y monitorizar el stock, las ventas, los proveedores, los empleados y clientes.

El sistema contará con medidas de seguridad robustas para garantizar la protección de los datos sensibles. Solo los usuarios con credenciales autorizadas tendrán acceso a distintas áreas del sistema, con roles definidos:

- Administradores de tienda.
- Empleados encargados de ventas y reposición de stock:
- Analistas y responsables de reportes de negocio

Además el sistema estará diseñado para su uso en una red corporativa segura, utilizando VPN privada para garantizar un acceso remoto seguro en caso de que los empleados necesiten conectarse desde ubicaciones externas a la tienda. Se implementarán protocolos de cifrado y autenticación, como por ejemplo la verificación en dos pasos.

La interfaz del sistema será simple y estará adaptada a las necesidades de los empleados, con paneles de control visuales fáciles de comprender tanto para el personal de ventas como para los administradores. Se ofrecerá soporte técnico para resolver posibles incidencias, así como actualizaciones periódicas para mejorar el rendimiento y la seguridad del sistema.

2.2 Funciones del producto

Empleado

- Alta empleado
- Baja empleado
- Modificar información
- Buscar empleado
- Mostrar todos los empleados

Cliente

- Alta cliente
- Baja cliente
- Modificar cliente
- Buscar cliente
- Mostrar todos los clientes

PrimePC

Almacén

- Alta almacén
- Baja almacén
- Modificar almacén
- Buscar almacén
- Mostrar almacenes

Proveedor

- Alta proveedor
- Baja proveedor
- Modificar producto
- Buscar proveedor
- Mostrar proveedores
- Ver proveedores por producto
- Vincular productos
- Desvincular productos
- Obtener el proveedor que más unidades ha suministrado de un producto

Producto

- Altar producto
- Baja producto
- Modificar producto
- Buscar producto
- Mostrar todos los productos
- Ver productos por proveedor
- Ver productos por almacén

Venta

- Abrir venta
- Cerrar venta
- Modificar venta
- Añadir producto
- Eliminar producto
- Buscar venta
- Ver ventas por empleado
- Ver ventas por cliente
- Mostrar todas las ventas
- Devolución
- Calcular el importe total del empleado que más ha vendido un producto

Parte JPA

Transporte

- Alta transporte
- Baja transporte
- Modificar transporte
- Buscar transporte
- Mostrar transporte

Trabajador

- Alta trabajador
- Baja trabajador
- Modificar transporte
- Buscar transporte
- Mostrar transporte

Ruta

- Alta ruta
- Baja ruta
- Modificar ruta
- Buscar ruta
- Mostrar rutas

Paquete

- Alta paquete
- Baja paquete
- Modificar paquete
- Buscar paquete
- Mostrar paquetes

Remitente

- Alta remitente
- Baja remitente
- Modificar remitente
- Buscar remitente
- Mostrar remitentes
- Calcular precio paquetes

Factura

- Abrir factura
- Cerrar factura
- Buscar factura

- Mostrar facturas
- Modificar factura
- Añadir paquete
- Eliminar paquete

2.3 Características del usuario

Prime PC es una herramienta diseñada para formar parte de la estructura interna de las tiendas de venta de componentes. A ella solo tendrán acceso los empleados de la misma con su usuario y contraseña, ya que tendrán acceso a cierta información sensible de la tienda.

El usuario final se puede encasillar en un:

- **Empleado:** Responsable de la utilización del programa en su totalidad, en todos sus ámbitos.

2.4 Restricciones:

2.4.1.1 Protección de datos:

En nuestro software guardamos los datos de los clientes para darles un trato personalizado, para ello tendríamos que almacenar en nuestra base de datos información personal del cliente. Por ello la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales está completamente presente en la gestión de la tienda.

2.4.1.2 Facturación:

Se entregará al cliente una factura completa respetando el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

2.4.2 Requisitos de fiabilidad:

El software de nuestra empresa debe ser accesible todo el tiempo que la empresa esté en funcionamiento. Por lo que tenemos que implementar un mecanismo

2.4.3 Consideraciones de Seguridad

2.4.3.1 Seguridad software

Para asegurar una seguridad fuerte contamos con la implementación de un sistema de autenticación de dos factores para los dependientes. Gestionamos un control de acceso basado para limitar los permisos de los distintos dependientes.

Para evitar posibles pérdidas o deterioro de datos, nuestro software cuenta con una única base de datos.

2.4.3.2 Seguridad Hardware

La seguridad informática comienza protegiendo de agentes externos los servidores. Implementación de protocolos de cierre de sesión automático para prevenir accesos no autorizados.

2.4.4 Restricciones de programación

El lenguaje base de nuestro software es Java.

Se aplicarán las restricciones de Java en todo el programa y el protocolo HTTPS para las comunicaciones entre los dispositivos y la base de datos.

2.4.5 Restricciones Hardware

Contamos con un servidor con una potencia suficiente como para poder manejar la base de datos.

En cuanto a las restricciones de los equipos de los usuarios, dichos equipos no van a necesitar tener una gran potencia ya que las operaciones realizadas no la van a requerir.

2.5 Supuestos y dependencias

Se supone:

- Los empleados han recibido la formación necesaria para utilizar el programa y lo hacen de forma correcta.
- La tienda dispondrá de recursos hardware adecuados para ejecutar el programa correctamente.
- Los datos anteriores a la utilización del software serán cargados manualmente para asegurar el buen funcionamiento del programa.

El sistema depende de:

- Una base de datos en la nube para almacenar toda la información de la tienda
- Material de trabajo compatible (código de barras, escáner, datáfono...)

2.6 Requisitos futuros

Se podrán implementar ampliaciones a la tienda a medida que crece y se faciliten más productos en el catálogo para su venta, por ejemplo no solo vendiendo componentes de ordenadores sino otros bienes tecnológicos como pueden ser teléfonos móviles, PCs contruidos de antemano, auriculares, etc.

En un futuro nos gustaría ampliar las actividades de la empresa incluyendo una función de reparación de ordenadores. El precio dependerá de la gravedad de la reparación, todos los cambios serán notificados al cliente.

Otra función que se podrá implementar es la reserva de productos para que los clientes puedan reservar los componentes que elijan por un precio para luego recogerlos en tienda.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de inicio

El programa contará con una interfaz para entrar en el sistema. Solo podrán entrar las personas autorizadas. Cada empleado se identificará a través de esta interfaz inicial, cada uno pondrá su identificador como usuario y su contraseña creada por el administrador de usuarios de la compañía. Además contará con un factor de doble autenticación que aportará más seguridad a la entrada, debido a que los usuarios que accedan tendrán acceso a información sensible sobre la tienda.

Iniciar sesión



3.1.2 Interfaz de directorio

Una vez iniciada sesión, se da paso a una interfaz de directorio la cual abre seis posibles apartados: cliente, venta, almacén, proveedor, producto y empleado. Al clicar en cualquiera de los 6 apartados, será dirigido a la interfaz específica del apartado. Además, una vez iniciada sesión, siempre habrá situada una pestaña para cerrar sesión y reiniciar el programa. Si desea volver al directorio simplemente tiene que clicar en “Prime PC”.



3.1.3 Interfaz de cliente

La interfaz de cliente tendrá varias funciones: “Buscar Cliente” y “Modificar Cliente”. Tanto en “Buscar Cliente” como en “Modificar Cliente”, el empleado puede, o buscar a los distintos clientes a través de su nombre y su DNI o modificarlos tras introducir su nombre y su DNI. Luego, en esta interfaz tenemos otra función encargada de mostrar a todos los clientes. Dicha función nos llevará a otra interfaz donde se mostrará esta lista. Por último, en esta interfaz, se podrán dar de alta o dar de baja a los clientes. El funcionamiento de dichas funciones es el mismo que el de mostrar la lista de clientes, es decir, se accederá a otra interfaz



Prime PC



Cliente x 
Cerrar Sesión 

Buscar cliente 
Nombre:
DNI:

Modificar cliente 
Nombre:
DNI:

Mostrar todos los clientes 

Dar de alta cliente 
Dar de baja cliente 

3.1.4 Interfaz de ventas

En la interfaz de ventas tenemos varias funciones. Tenemos una función “Abrir venta” donde se debe de introducir el ID de la venta, sirve para crear una nueva venta. Otra función es la de “Cerrar venta” donde se debe de introducir el ID de la venta también y sirve para cerrar una venta abierta previamente. Después, tenemos las funciones “Añadir producto a venta” o “Quitar producto a venta”, ambas se hacen con el ID del producto y luego especificando el ID de la venta. Luego tenemos 3 funciones que sirven para mostrar y nos llevan a otras interfaces, estas funciones son: mostrar todas las ventas, ver las ventas por empleado y ver las ventas por cliente. Luego tenemos la opción de modificar venta, para esto necesitamos introducir un ID de una venta y el ID de un producto. Por último, tenemos la función “Busca venta” que sirve para buscar una venta, introduciendo su ID de venta.



Prime PC


Cliente x 
 Cerrar Sesión 

Mostrar todas las ventas 
 Ver ventas por empleado 
 Ver ventas por cliente 

Abrir venta 
 ID venta: _____
 Abrir venta

Cerrar venta 
 ID venta: _____
 Cerrar venta
 ID producto: _____
 ID venta: _____
 Añadir producto a venta Quitar producto a venta

Modificar venta 
 ID venta: _____
 ID producto : _____
 Modificar

Buscar venta 
 ID venta: _____
 Buscar

3.1.5 Interfaz de almacén

En la interfaz almacén puedes tanto buscar un almacén como modificarlo introduciendo el respectivo ID de almacén. Otra función posible es mostrar todos los almacenes en una lista ordenada por nombre. Por último, puedes tanto añadir como eliminar un almacén.



Prime PC


Cliente x 
 Cerrar Sesión 

Mostrar todos los almacenes 

Buscar almacén 
 ID almacén: _____
 Buscar

Modificar almacén 
 ID almacén: _____
 Modificar

Crear almacén 
 Eliminar almacén 

3.1.6 Interfaz de empleados

La interfaz de empleado tendrá varias funciones: “Buscar Empleado” y “Modificar Información”. En “Buscar Empleado” a través de el ID de empleado aparecerá una pantalla con la información de dicho empleado mientras que en “Modificar Empleado” a través del ID de empleado se podrá cambiar la información de ese empleado. Otra función de la interfaz es la de mostrar todos los empleados. Dicha función nos llevará a otra interfaz donde se mostrará esta lista. Por último, se

podrá dar de alta o dar de baja a los empleados. El funcionamiento de dichas funciones es el mismo que el de mostrar la lista de clientes, es decir, se accederá a otra interfaz.



Prime PC



Cliente x 

Cerrar Sesión 

Buscar empleado 

ID empleado:

Buscar

Modificar información 

ID empleado:

Nombre:

DNI:

Modificar

Mostrar todos los empleados 

Dar de alta empleado 

Dar de baja empleado 

14

PrimePC

3.1.7 Interfaz de producto

En la interfaz producto puedes tanto buscar un producto como modificarlo introduciendo el respectivo ID de producto. Otra función posible es mostrar todos los productos en una lista ordenada por nombre. Además se puede tanto añadir o eliminar productos, lo que te lleva a otra interfaz. Por último, a través del ID de proveedor o de almacén se pueden buscar distintos productos relacionados a ese almacén o proveedor.



Prime PC



Cliente x



Cerrar Sesión

Buscar producto 

ID producto: _____

Modificar producto 

ID producto: _____

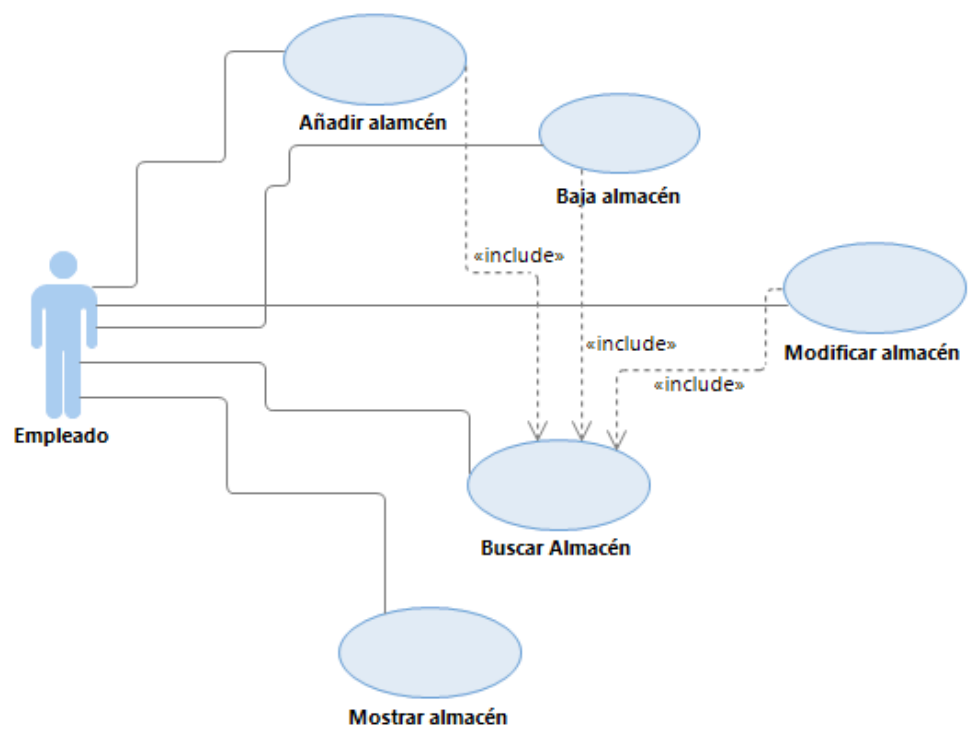
Mostrar todos los productosCrear productoEliminar productoBuscar producto según

ID proveedor: _____

ID almacén: _____

3.2 Requisitos funcionales

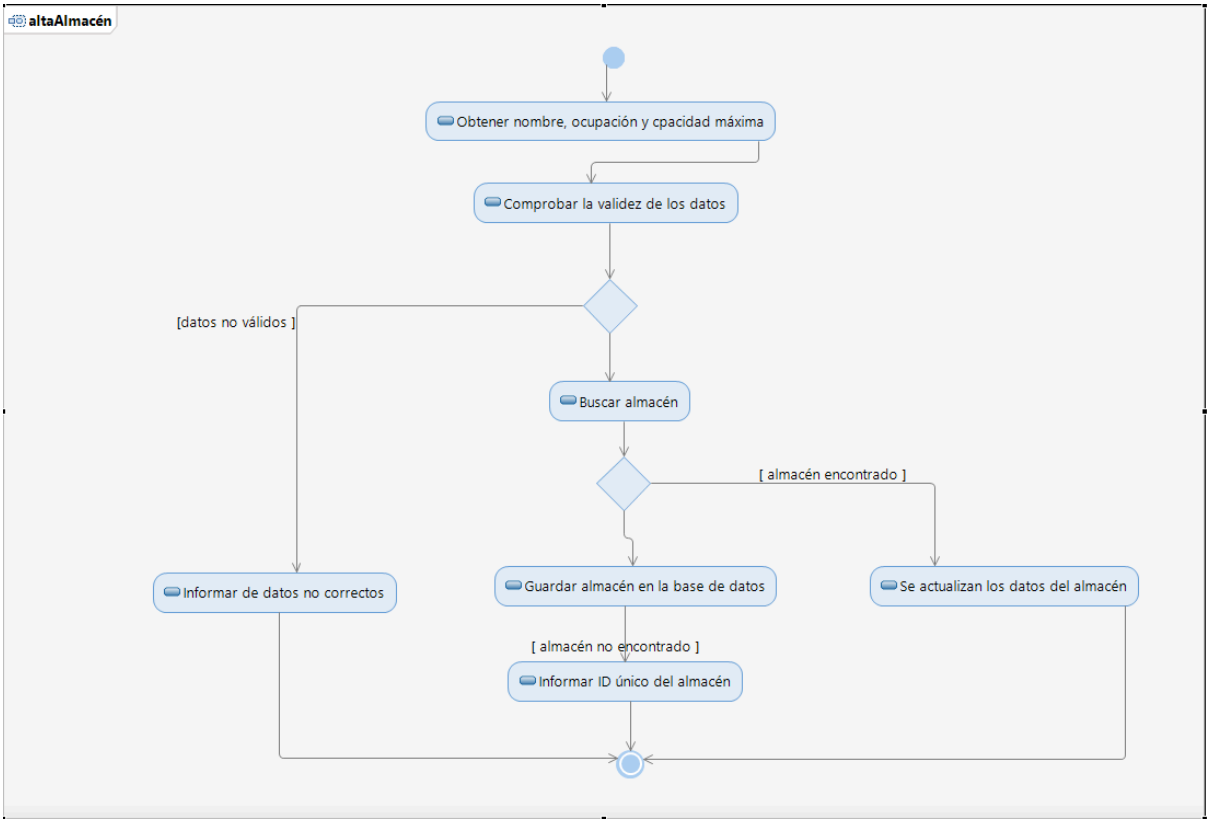
3.2.1 Módulo almacén



Alta almacén

Descrita por	Pablo Aguilar
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Añade un nuevo almacén a la base de datos, para gestionar el inventario, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualiza los datos.
Actor	Empleado
Entrada	Nombre, ocupación, cantidad máxima
Salida	ID de almacén
Origen	Interfaz almacén
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de almacenes

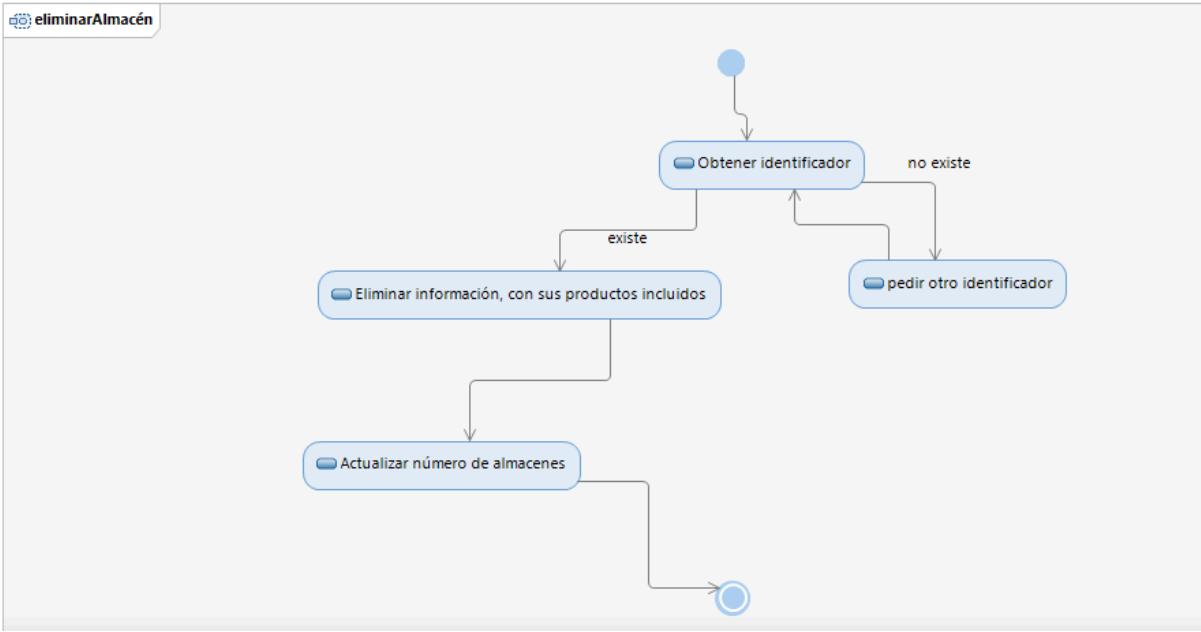
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	No hay identificadores repetidos
Poscondición	No hay identificadores repetidos; si éxito, nuevo almacén insertado
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja almacén

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado inactiva un almacén en la BD.
Actor	Empleado
Entrada	El ID del almacén
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz almacén
Destino	Sistema

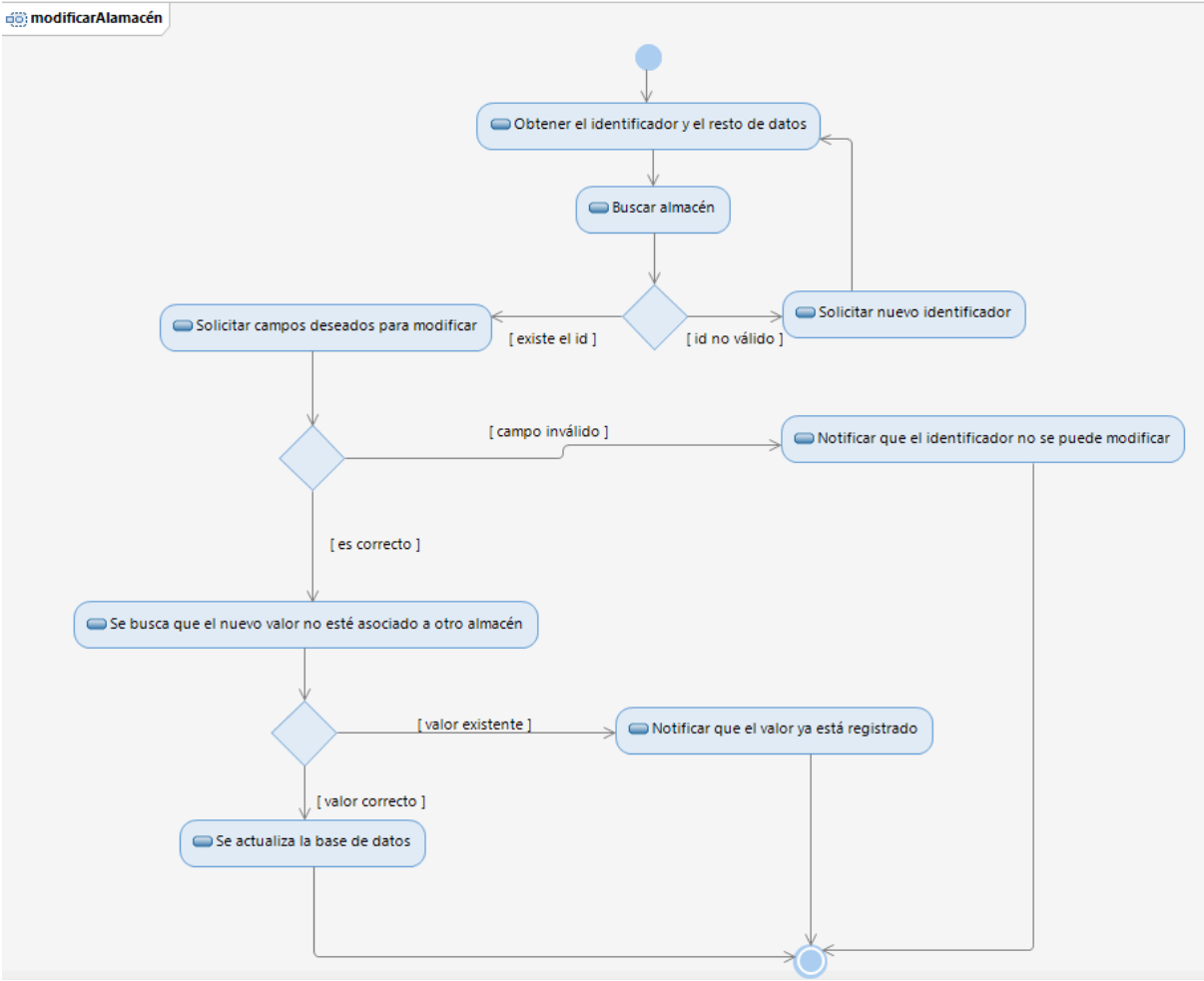
Necesita	Base de datos de almacenes y productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un almacén con el mismo ID sin productos activos
Poscondición	Existe un almacén con el mismo ID y no tiene productos activos, si éxito, se da de baja el almacén
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar almacén

Descrita por	Pablo Aguilar
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se modifican los datos de un almacén perteneciente a la base de datos
Actor	Empleado
Entrada	El ID del almacén, nombre, ocupación, cantidad máxima
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz almacén
Destino	Base de datos

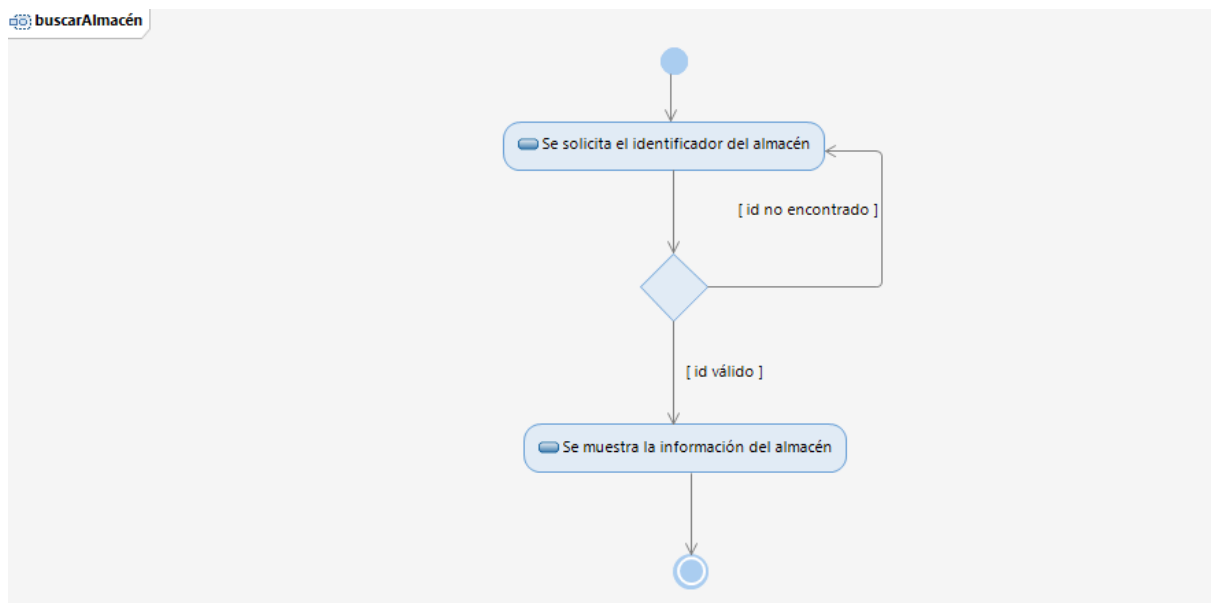
Necesita	Base de datos de almacenes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	El ID existe y no existe otro almacén con el nuevo nombre en la base de datos
Poscondición	El ID existe y no existe otro almacén con el nuevo nombre en la base de datos, si éxito, se modifica el almacén
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar almacén

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media

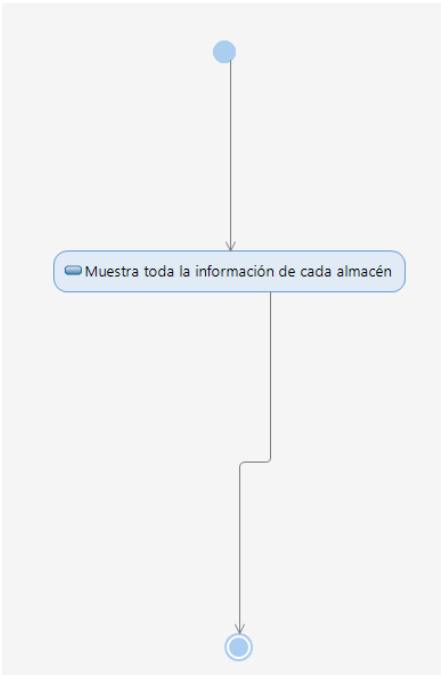
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda busca los datos de un almacén
Actor	Empleado
Entrada	El ID del almacén
Salida	ID del almacén, nombre, ocupación, cantidad máxima
Origen	Interfaz almacén
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de almacenes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	El ID existe en la base de datos
Poscondición	El ID existe, si éxito, se muestran los datos
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



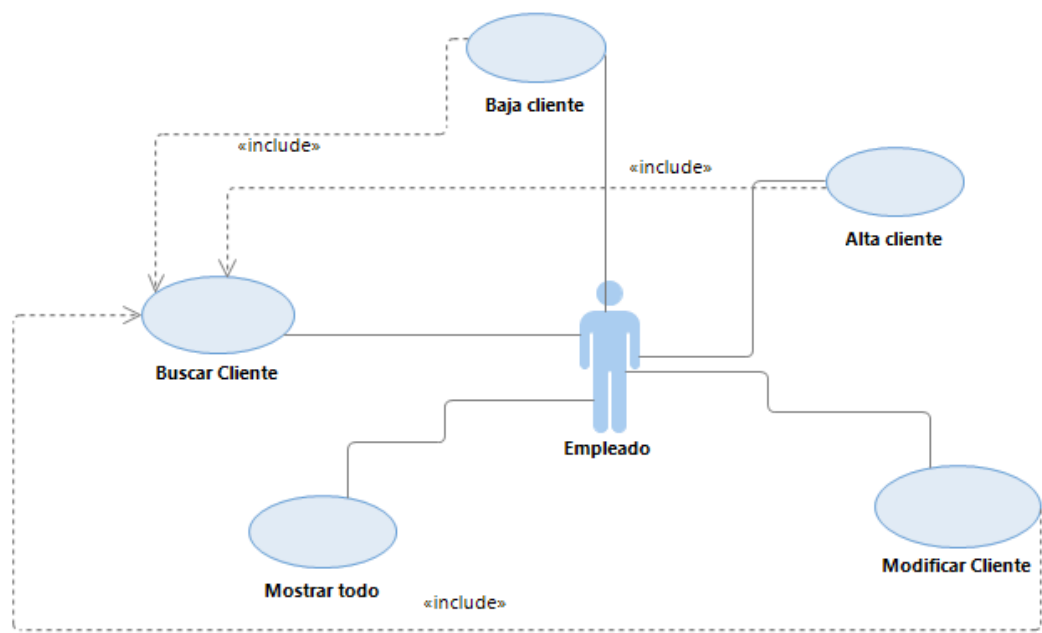
Mostrar almacenes

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta

Descripción	Se muestran los datos de todos los almacenes
Actor	Empleado
Entrada	-
Salida	Datos de todos los almacenes del sistema
Origen	Interfaz almacén
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de almacenes
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	-
Poscondición	Se muestran los datos de todos los almacenes
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



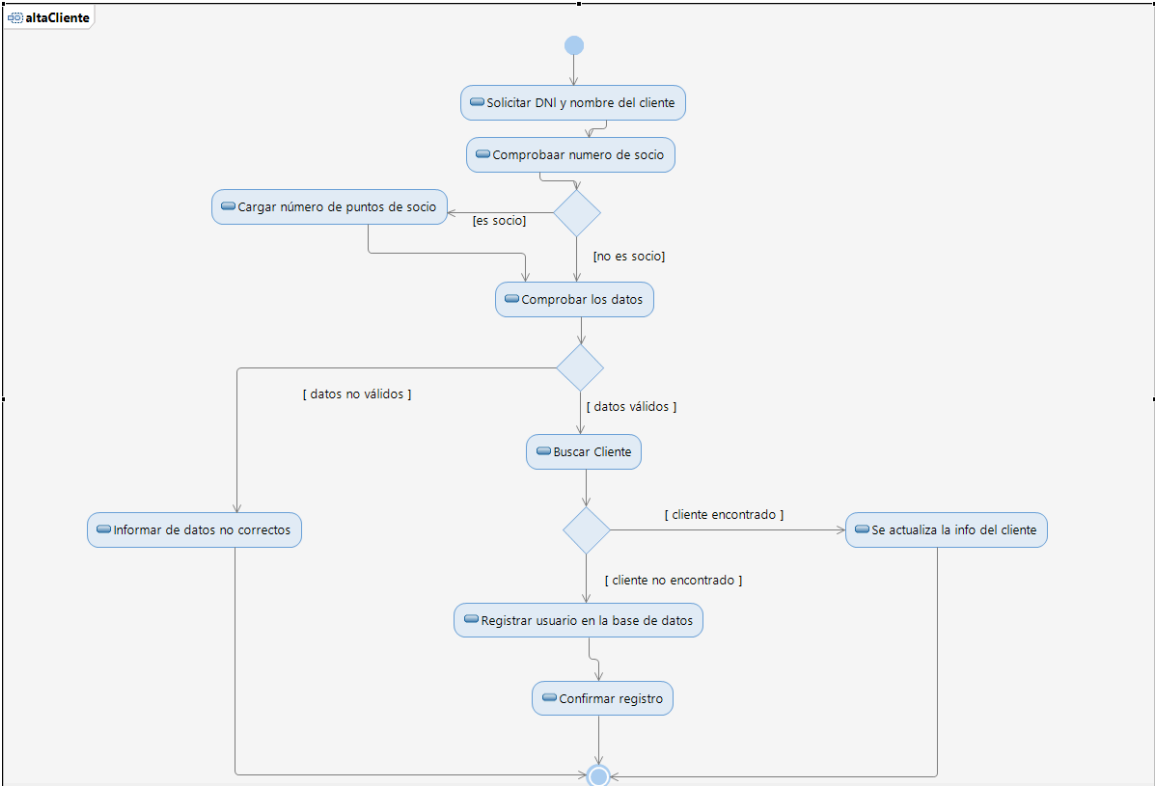
3.2.2 Módulo cliente



Alta cliente

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda da de alta un cliente, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y se actualizan los datos
Actor	Empleado
Entrada	DNI, nombre, tipo de cliente, atributo correspondiente a tipo cliente
Salida	ID de cliente
Origen	Interfaz cliente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de los clientes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	No hay identificadores ni DNIs repetidos

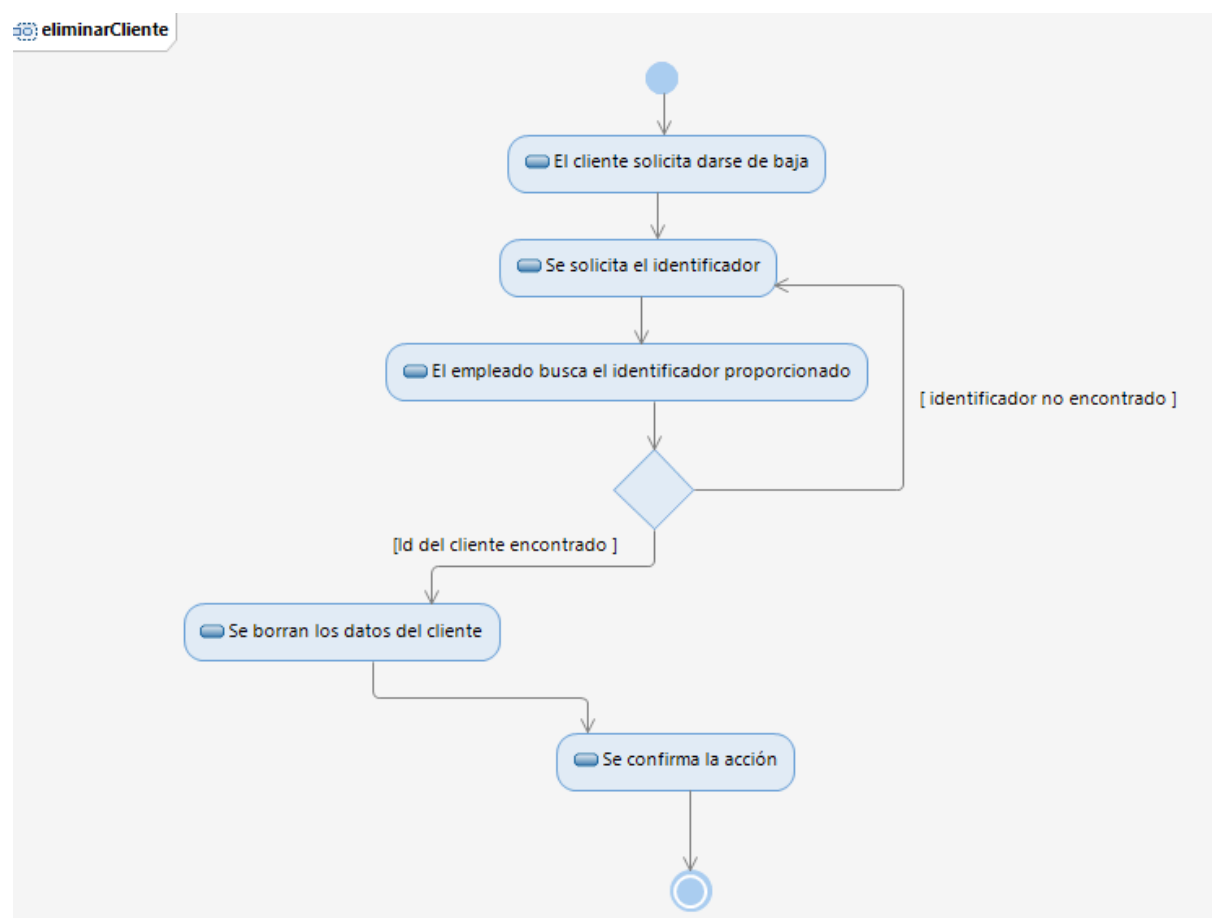
	en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos, si éxito, nuevo cliente añadido
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja cliente

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda da de baja a un cliente.
Actor	Empleado
Entrada	DNI, nombre
Salida	ID de cliente

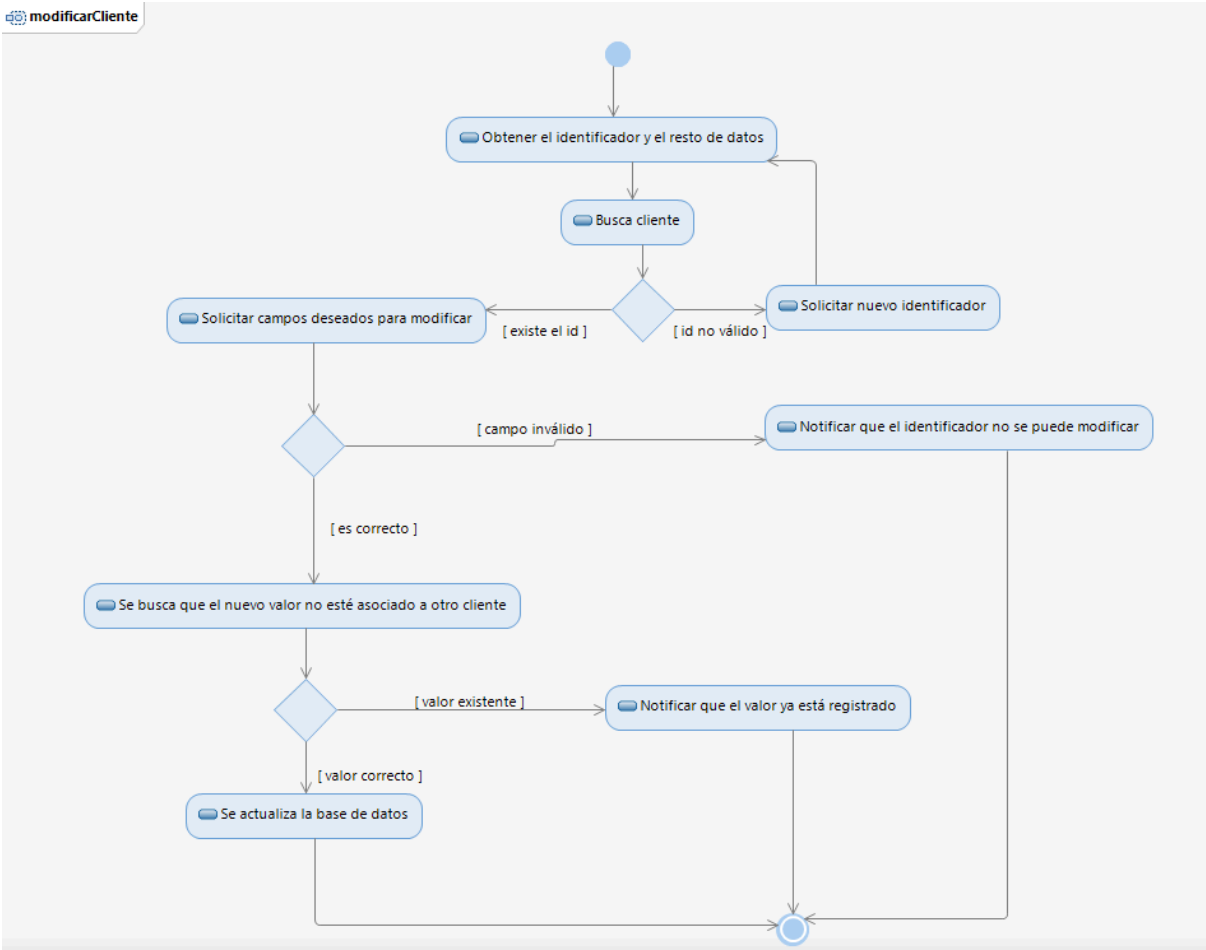
Origen	Interfaz cliente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de los clientes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un cliente activo con el mismo ID y no tiene ventas activas.
Postcondición	Existe un cliente activo con el mismo ID y no tiene ventas activas. Si éxito, se da de baja al cliente marcándolo como inactivo.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar cliente

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media

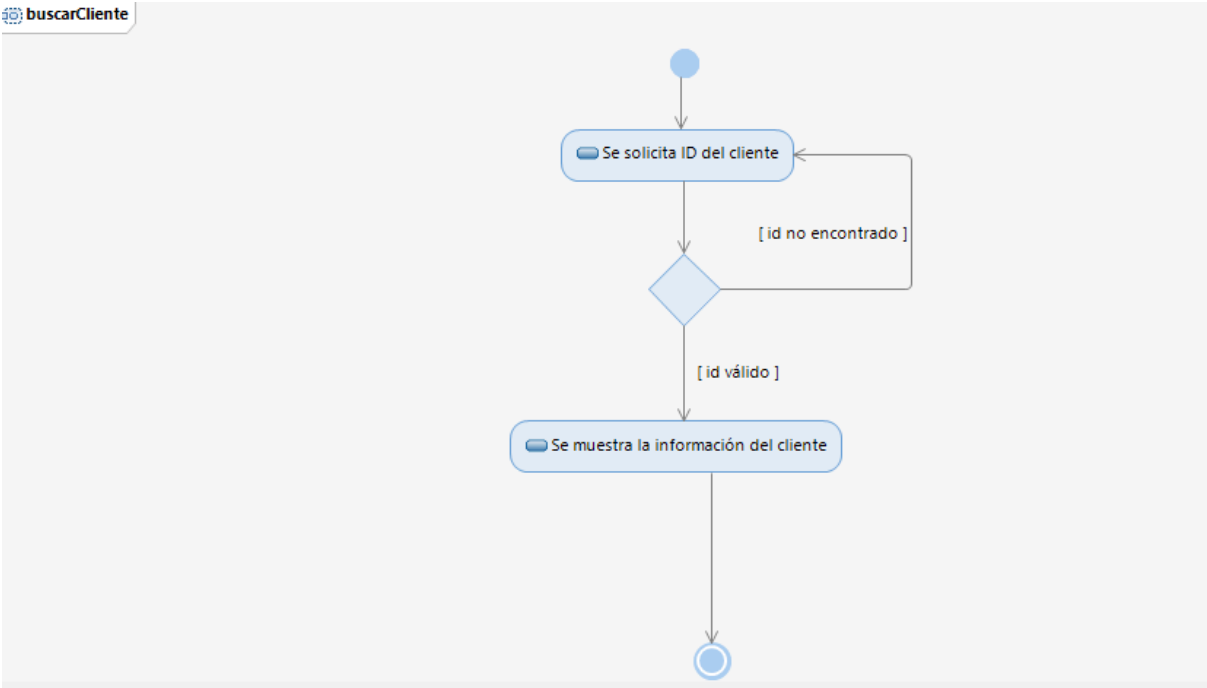
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda modifica la información de un cliente existente en la BD
Actor	Empleado
Entrada	ID de cliente, DNI, nombre, tipo de cliente, atributo correspondiente a tipo cliente
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz cliente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de los clientes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un cliente con el mismo ID y no existe otro cliente con el nuevo DNI en la base de datos
Postcondición	Existe un cliente con el mismo ID y no existe otro cliente con el nuevo DNI en la base de datos, si éxito, se modifica la información del cliente
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar cliente

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda busca los datos de un cliente
Actor	Empleado
Entrada	ID de cliente
Salida	DNI, nombre
Origen	Interfaz cliente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de los clientes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un cliente con el mismo ID

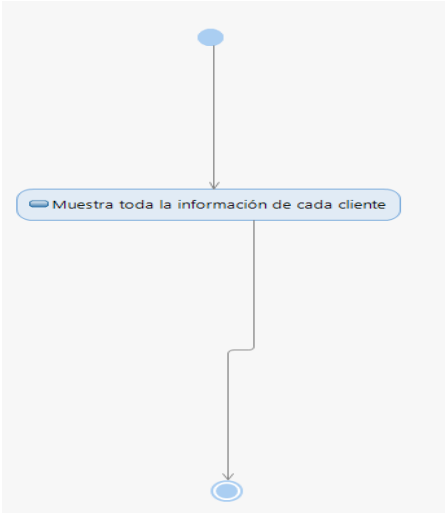
Postcondición	Existe un cliente con el mismo ID, si éxito, se muestran sus datos
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



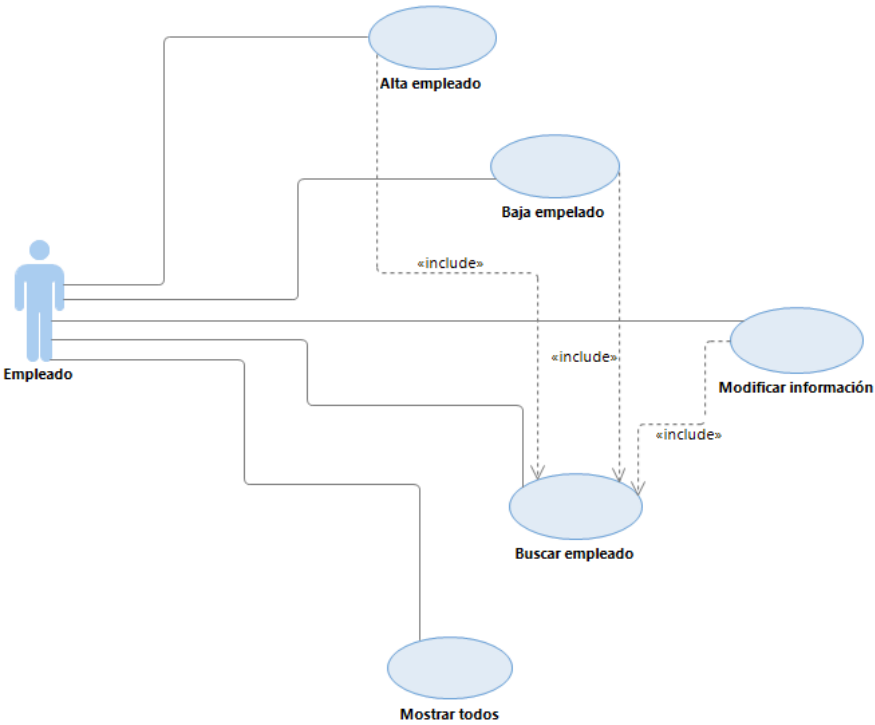
Mostrar todos los clientes

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado de la tienda busca los datos de todos los clientes
Actor	Empleado
Entrada	-
Salida	Datos de los clientes
Origen	Interfaz cliente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de los clientes
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	-

Postcondición	Se muestran los datos de los clientes
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



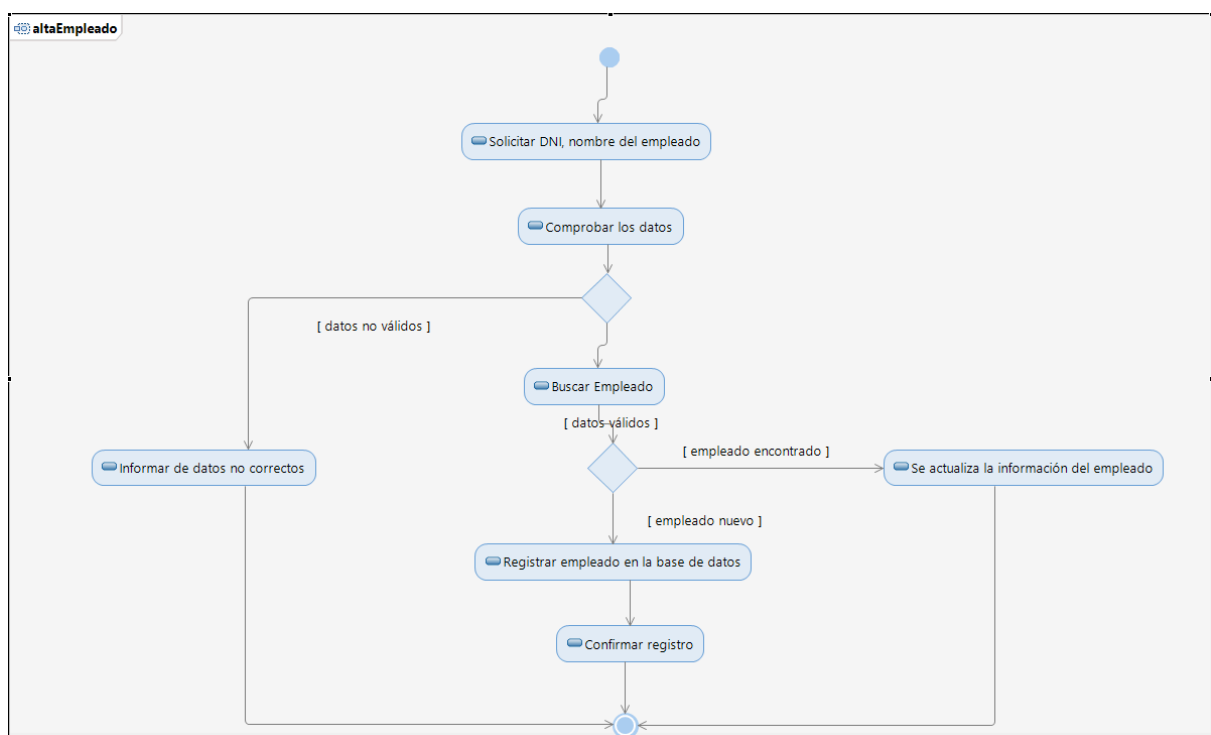
3.2.3 Módulo empleado



Alta empleado

Descrita por	Laura Blanco
--------------	--------------

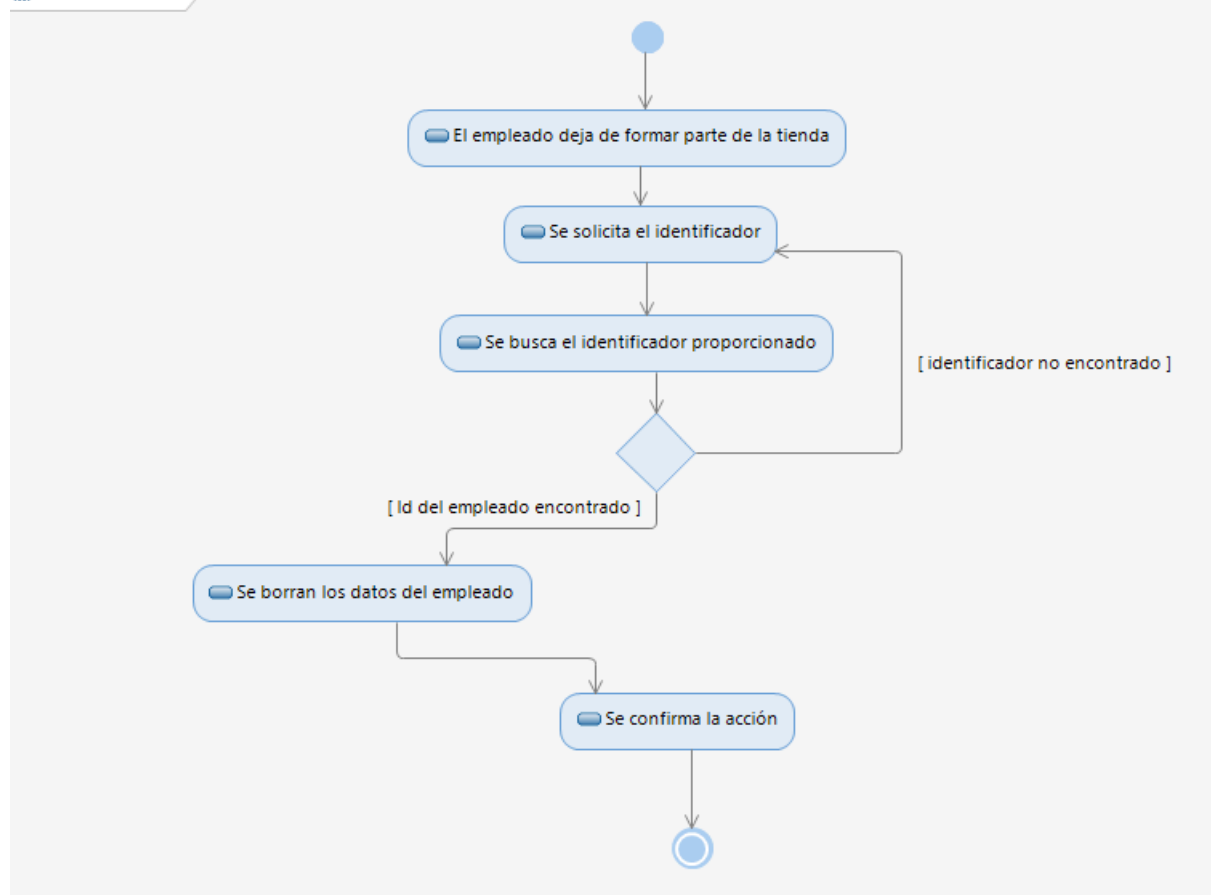
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado registra a un nuevo empleado en el sistema, añadiendo su información personal Si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y se actualizan los datos.
Actor	Empleado
Entrada	DNI, nombre, horario , tipo de empleado
Salida	ID de empleado
Origen	Interfaz empleado
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	No hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos
Postcondición	No hay identificadores ni DNIs repetidos en la base de datos; si éxito, nuevo empleado insertado
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja empleado

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado autorizado da de baja a un empleado previamente registrado en el sistema, eliminando su acceso y permisos dentro del sistema de la tienda
Actor	Empleado
Entrada	ID de empleado
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz empleado
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un empleado con el mismo ID y no tiene ventas activas.
Postcondición	Existe un empleado con el mismo ID y no tiene ventas activas, si éxito, se da de baja el empleado.
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas

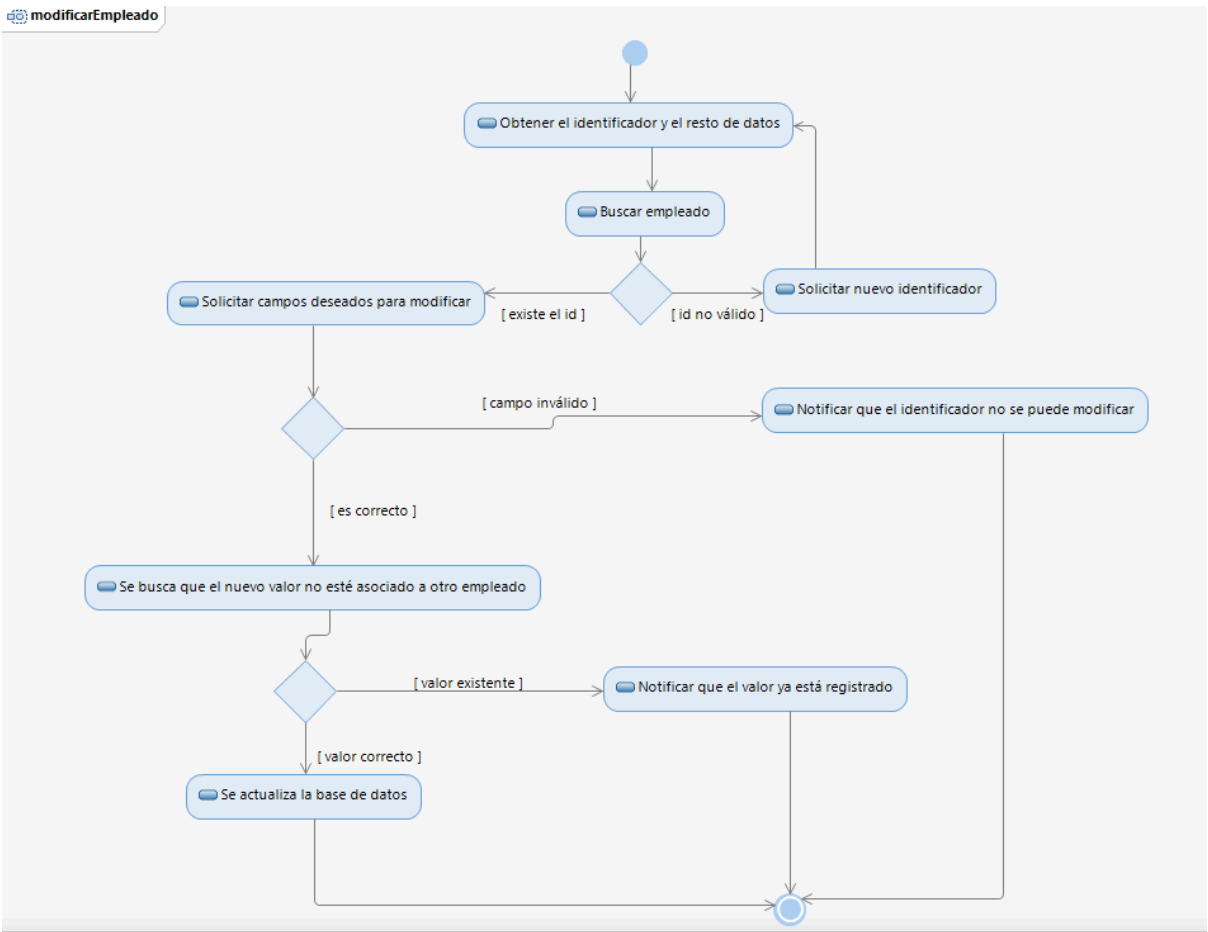
eliminarEmpleado



Modificar empleado

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado modifica los datos de un empleado ya registrado en el sistema
Actor	Empleado
Entrada	ID del empleado, DNI, nombre, horario , tipo de empleado
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz empleado
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados

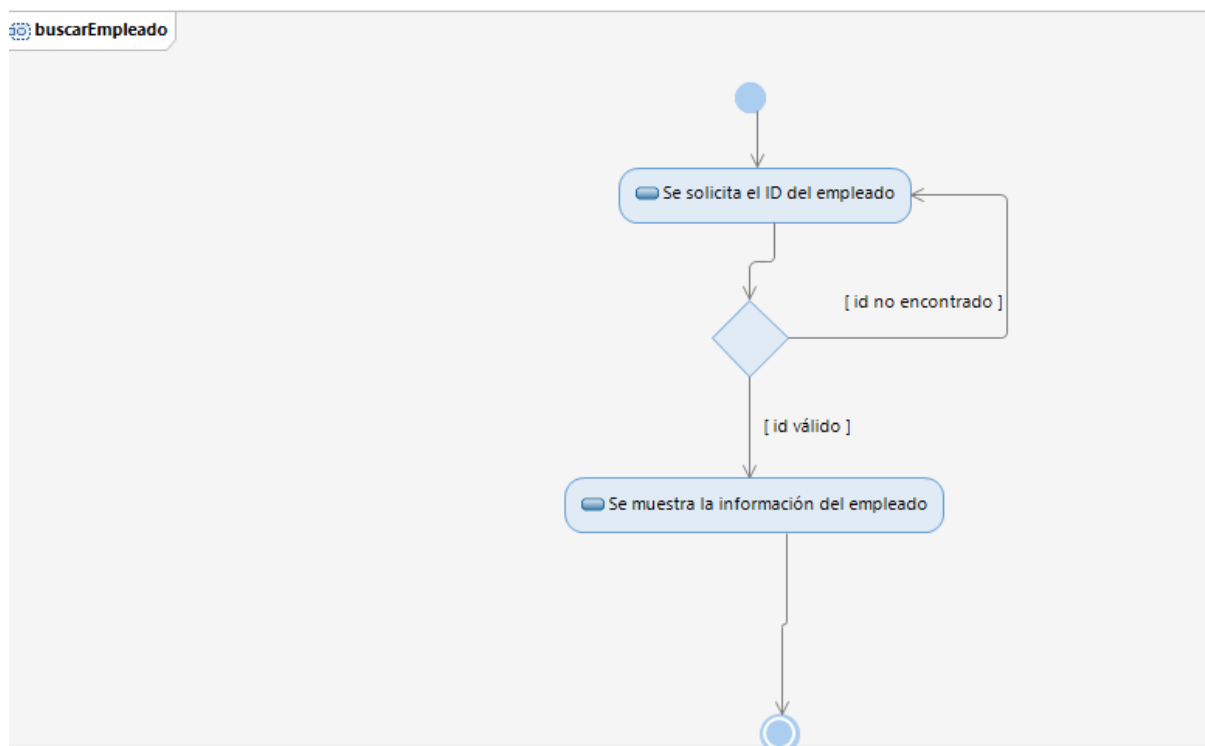
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	El ID de empleado existe y no existe otro empleado con el mismo DNI
Postcondición	El ID de empleado existe y no existe otro empleado con el mismo DNI, si éxito, se modifica la información del empleado
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar empleado

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado autorizado busca la información de un empleado registrado

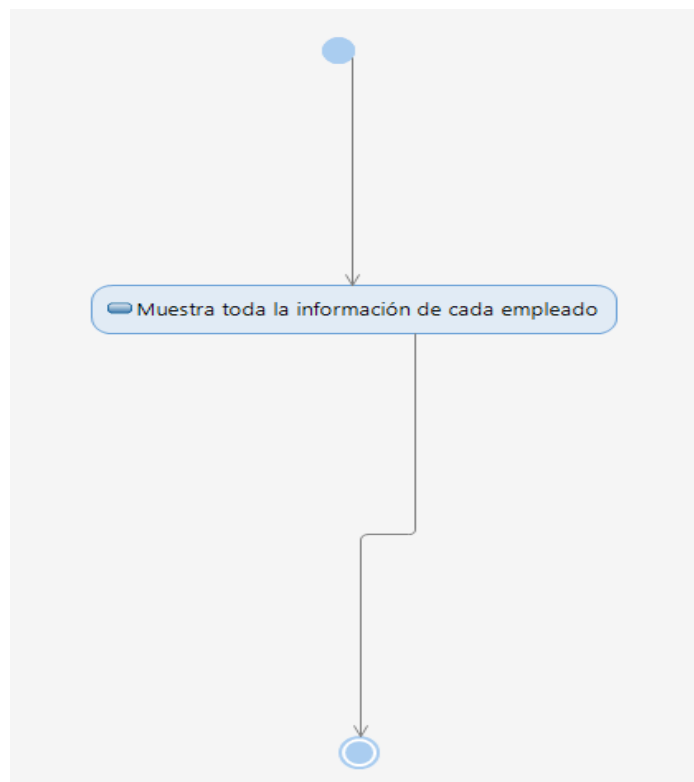
	en el sistema
Actor	Empleado
Entrada	ID del empleado
Salida	DNI, nombre, horario , tipo de empleado
Origen	Interfaz empleado
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	El ID de empleado existe y no existe otro empleado con el mismo DNI
Postcondición	El ID de empleado existe, si éxito, se muestra la información del empleado
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas



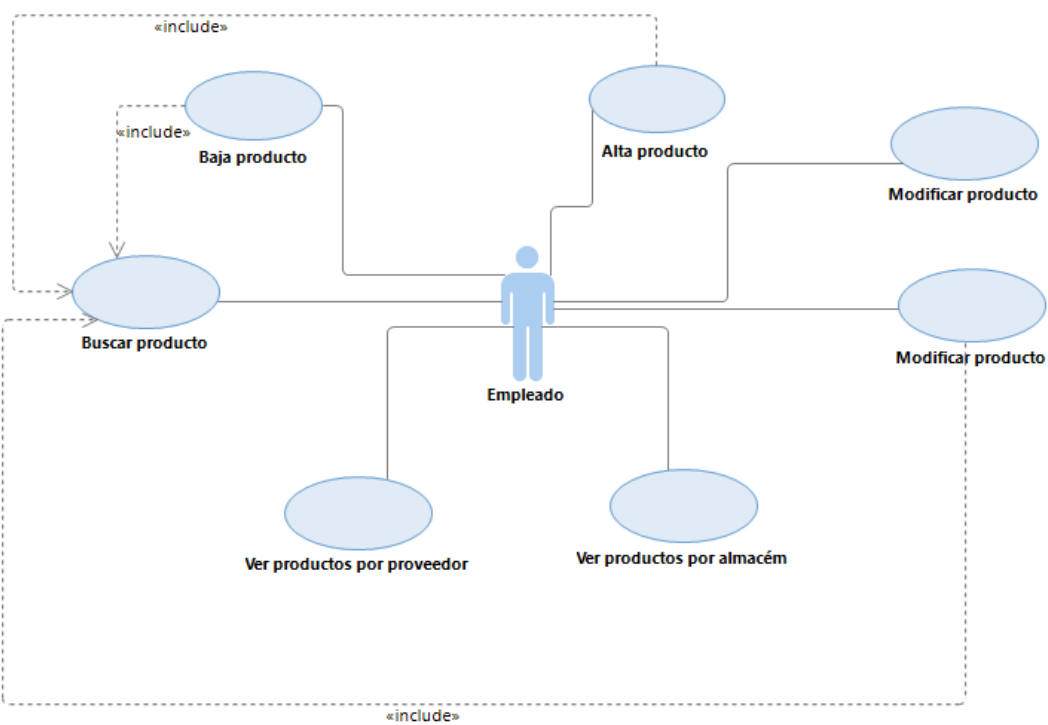
Mostrar todos los empleados

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta

Descripción	Un empleado autorizado consulta el listado de empleados registrados en el sistema
Actor	Empleado
Entrada	-
Salida	Un listado completo con los empleados registrados en el sistema, mostrando información básica como el DNI, nombre, horario y tipo de empleado
Origen	Interfaz empleado
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	-
Postcondición	Se muestra la información del empleado
Efectos laterales	Si falla la conexión enviar un mensaje al departamento de sistemas



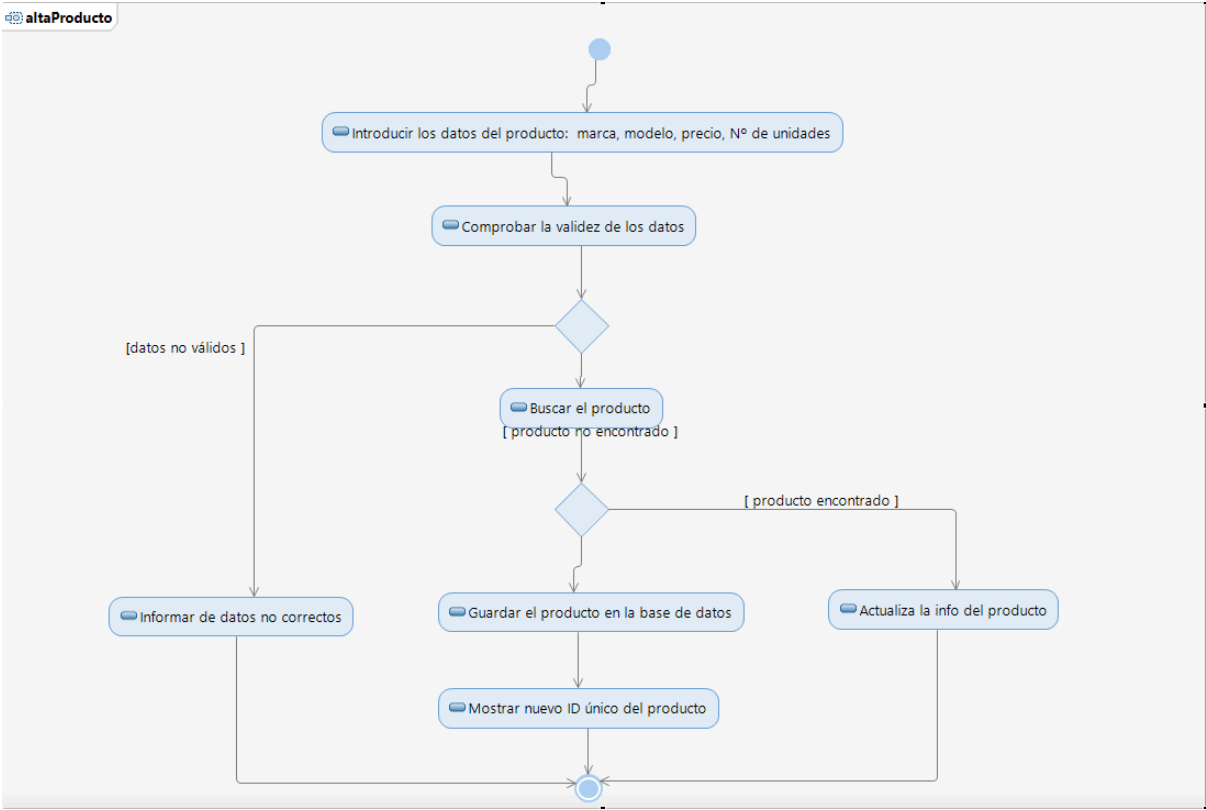
3.2.4 Módulo producto



Alta producto

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea registrado en la base de datos del almacén y el almacén y proveedor estén activos, si no existe se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y actualizan los datos.
Actor	Empleado
Entrada	Marca, modelo, precio, N° de unidades
Salida	ID del producto
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos.

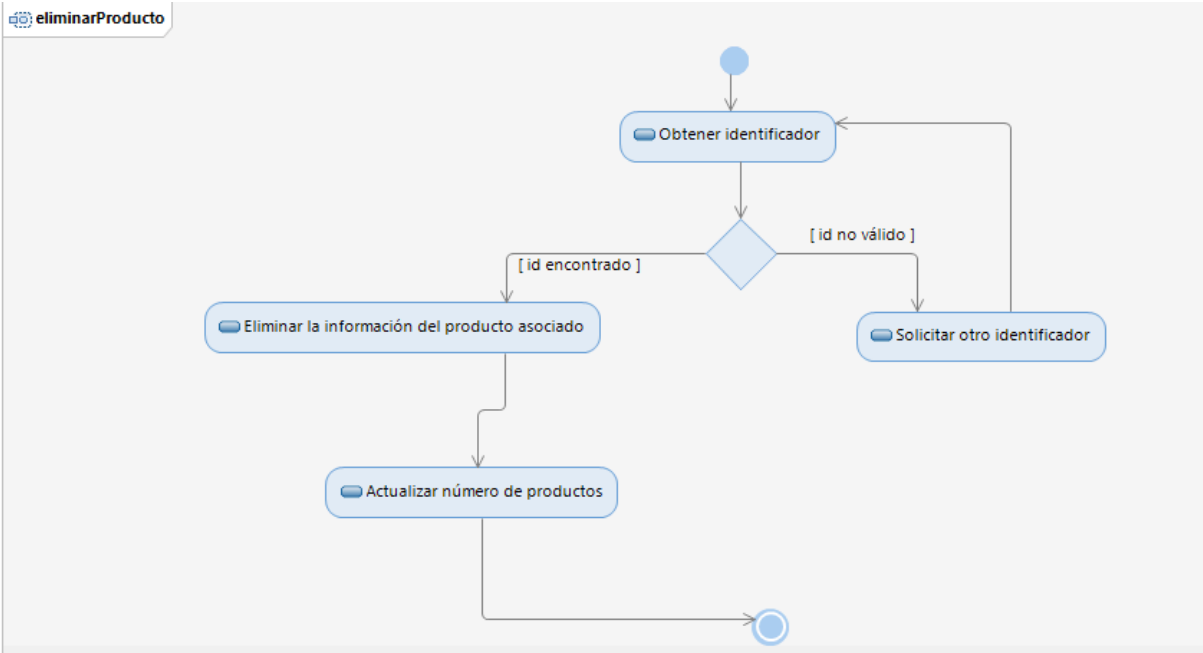
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	No hay identificadores repetidos en la base de datos.
Poscondición	No hay identificadores ni conjuntos de marcas y modelos repetidos en la base de datos, si éxito, nuevo producto añadido
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja producto

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea

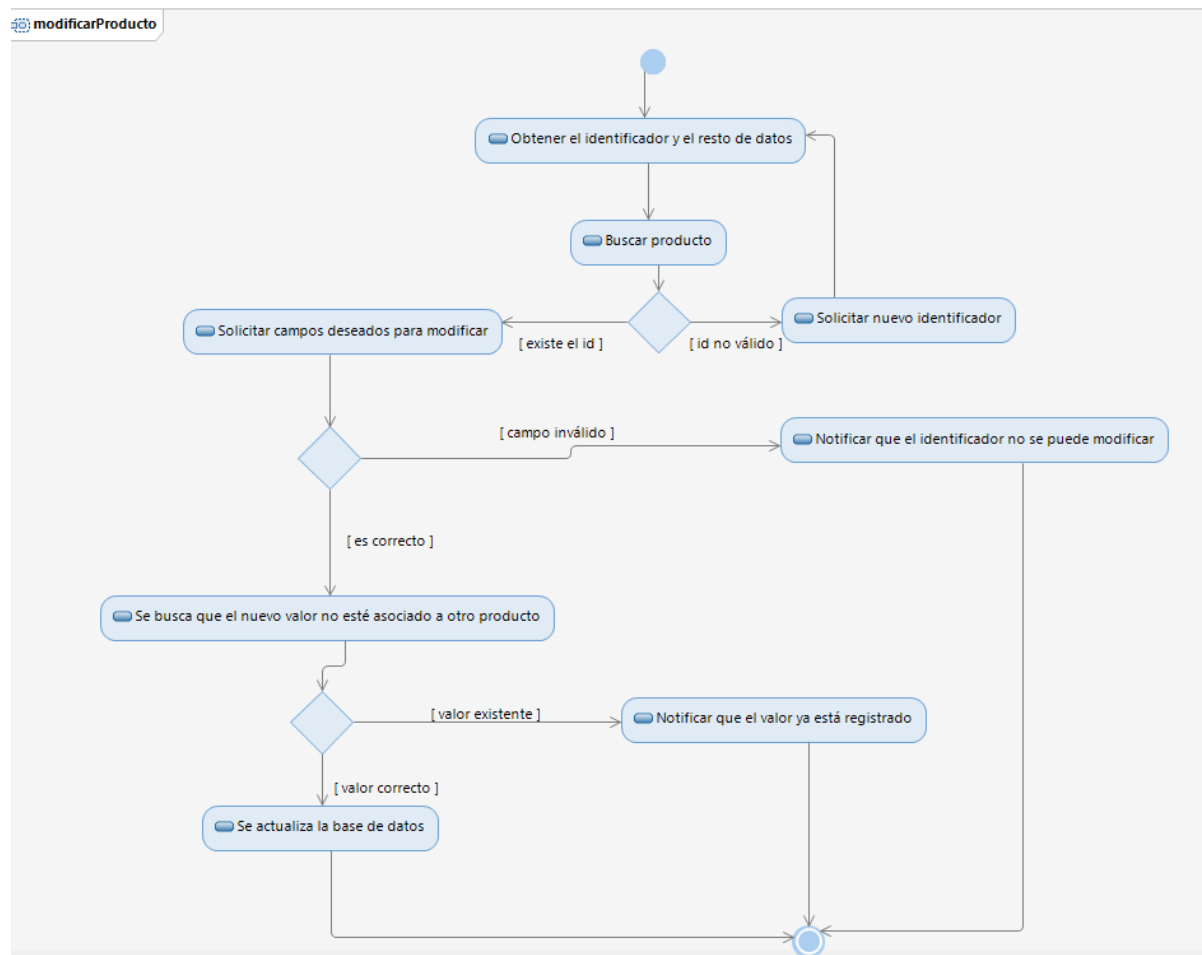
	dado de baja de la BD.
Actor	Empleado
Entrada	ID del producto
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un producto con el mismo ID
Poscondición	Existe un producto con el mismo ID, si éxito, se inactiva el producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar producto

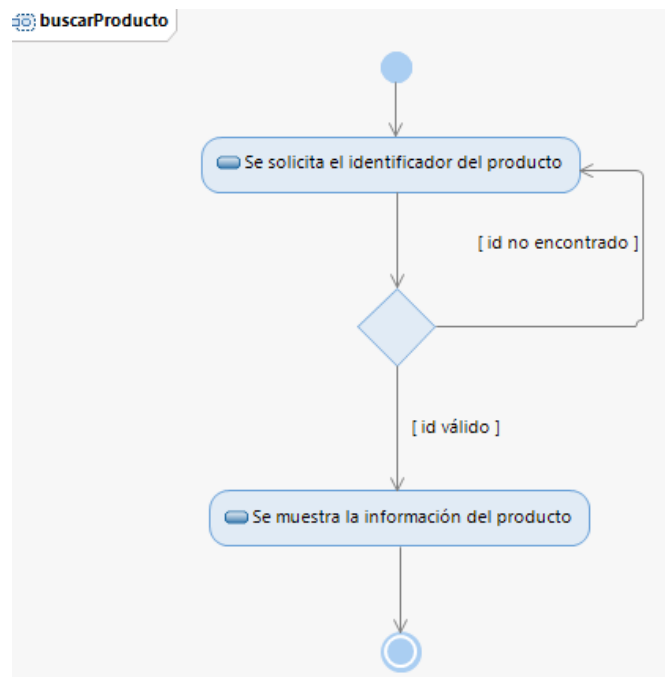
Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado introduce los datos de un producto en el sistema para que sea actualizado en la base de datos de productos
Actor	Empleado
Entrada	ID del producto, marca, modelo, precio, N ° de unidades
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos

Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto
Poscondición	Existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto, si éxito, se modifica el producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar producto

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado busca información sobre un producto previamente registrado para observar alguna cuestión
Actor	Empleado
Entrada	ID del producto
Salida	Marca, modelo, precio, N° de unidades
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto
Poscondición	Existe un producto con el mismo ID y no existe otro producto con la nueva marca y modelo en conjunto, si éxito, se modifica el producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar todos los productos

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado muestra toda la información sobre los productos previamente registrados para observar alguna cuestión
Actor	Empleado
Entrada	-
Salida	Los detalles completos de los productos, incluyendo la marca, el modelo, precio y el número de unidades
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran los datos de los productos
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de

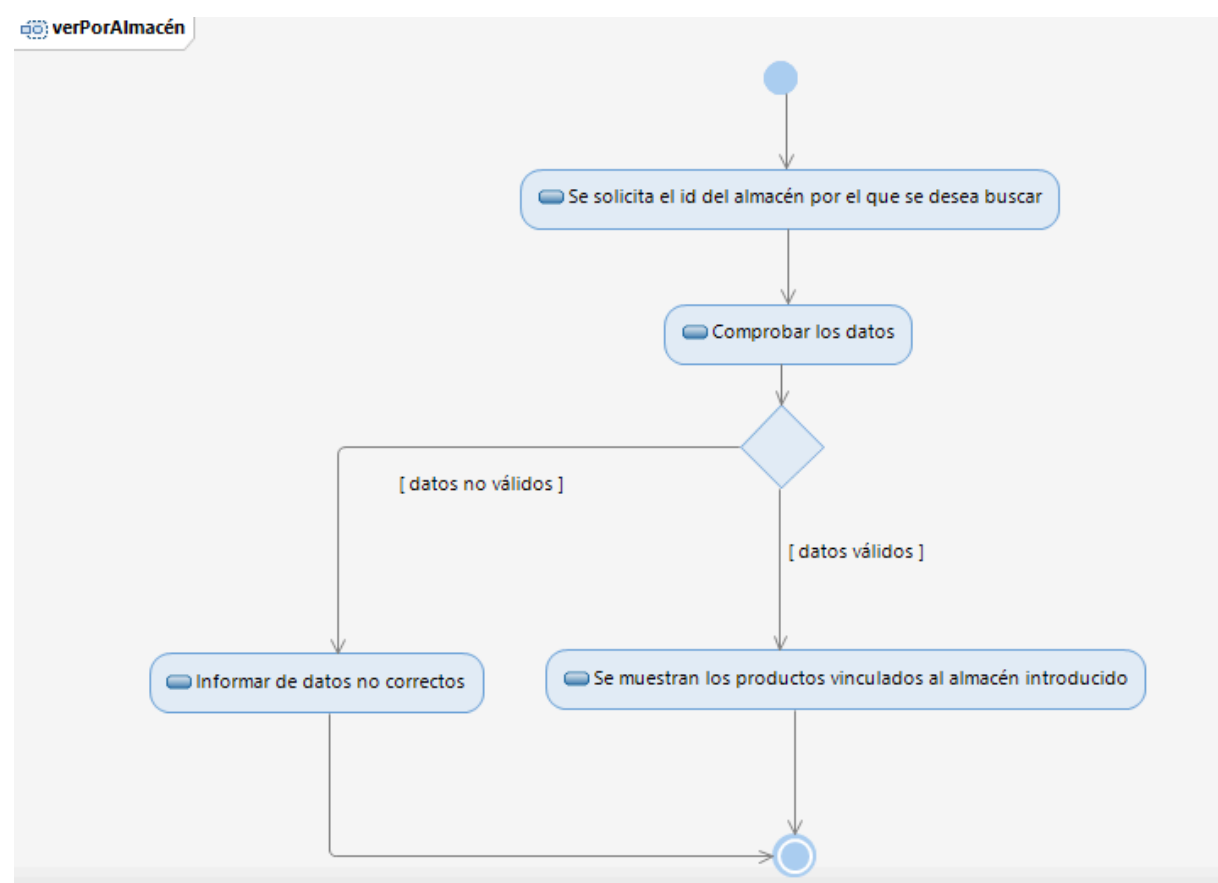
	sistemas
--	----------



Ver productos por almacén

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra toda la información sobre los productos guardados en el almacén que tenga el identificador que se introduce
Actor	Empleado
Entrada	ID de almacén
Salida	Información de los productos del almacén
Origen	Interfaz producto
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un almacén con el mismo ID
Poscondición	Existe un almacén con el mismo

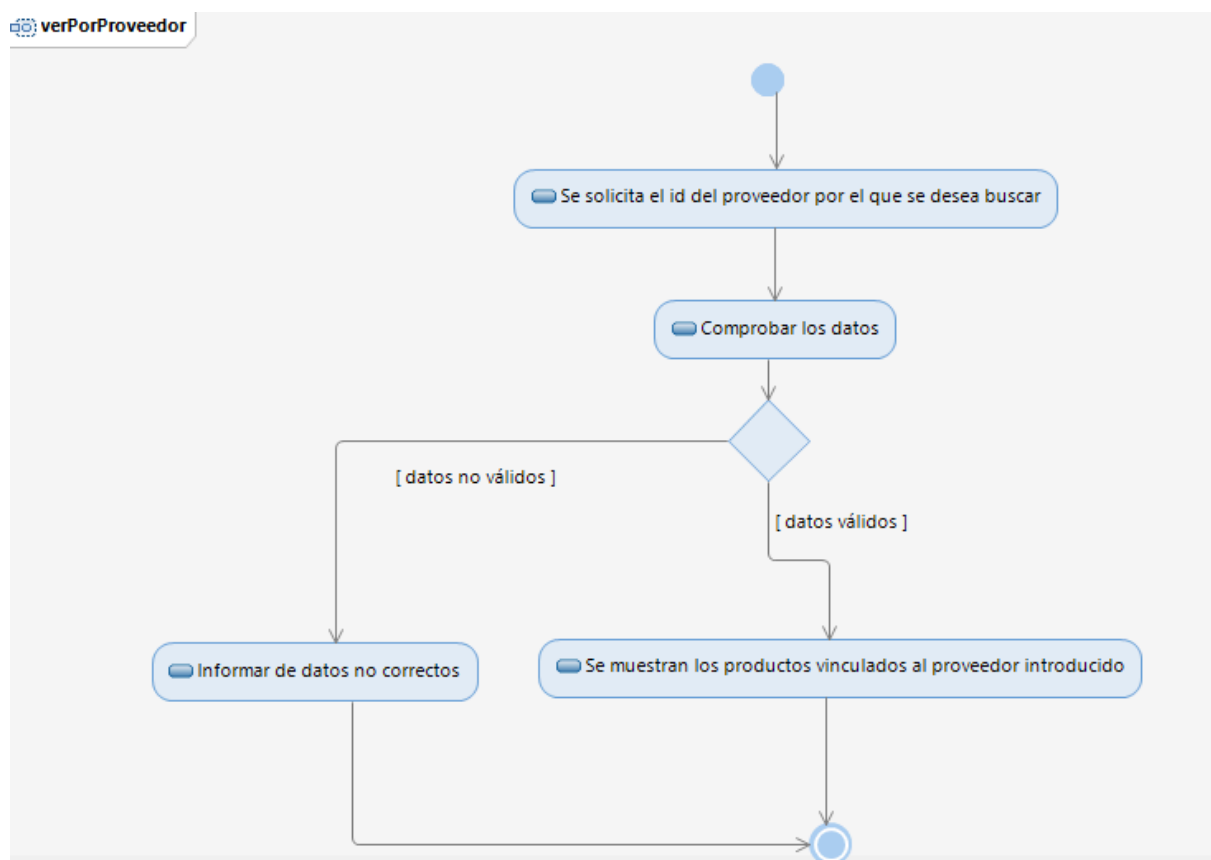
	ID,si éxito, se muestran sus productos
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



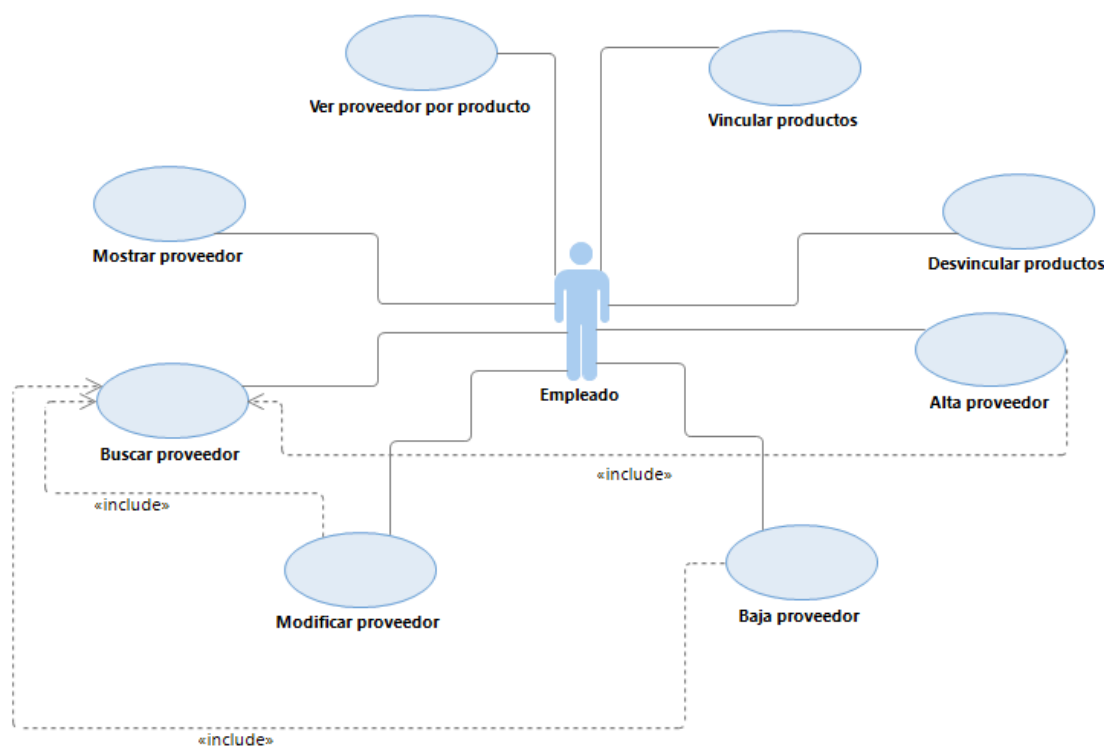
Ver productos por proveedor

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestra toda la información sobre los productos vinculados al proveedor por el identificador que se introduce
Actor	Empleado
Entrada	ID de proveedor
Salida	Información de los productos del proveedor
Origen	Interfaz producto

Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad.
Precondición	Existe un proveedor con el mismo ID
Poscondición	Existe un proveedor con el mismo ID, si éxito, se muestran sus productos
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



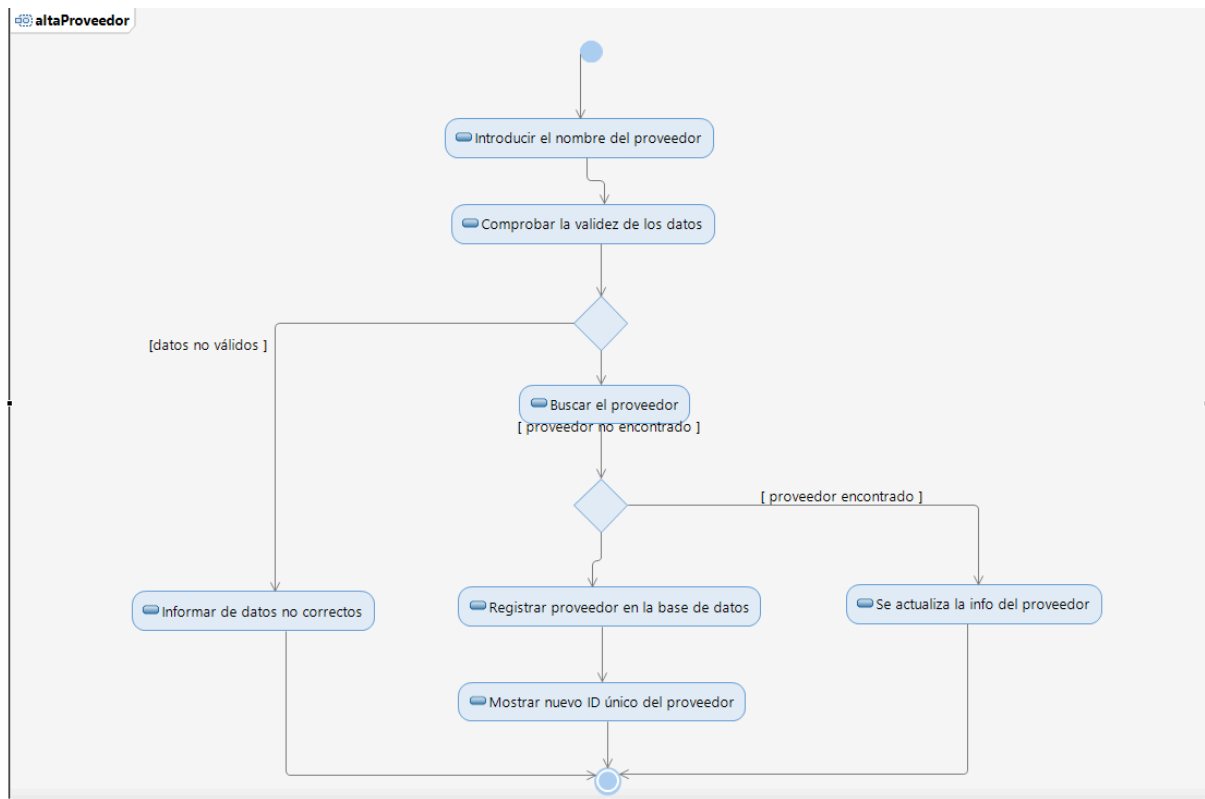
3.2.5 Módulo proveedor



Alta proveedor

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado introduce los datos de un proveedor en el sistema para registrarlo. Si no existe, se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva.
Actor	Empleado
Entrada	Nombre
Salida	ID de proveedor
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores

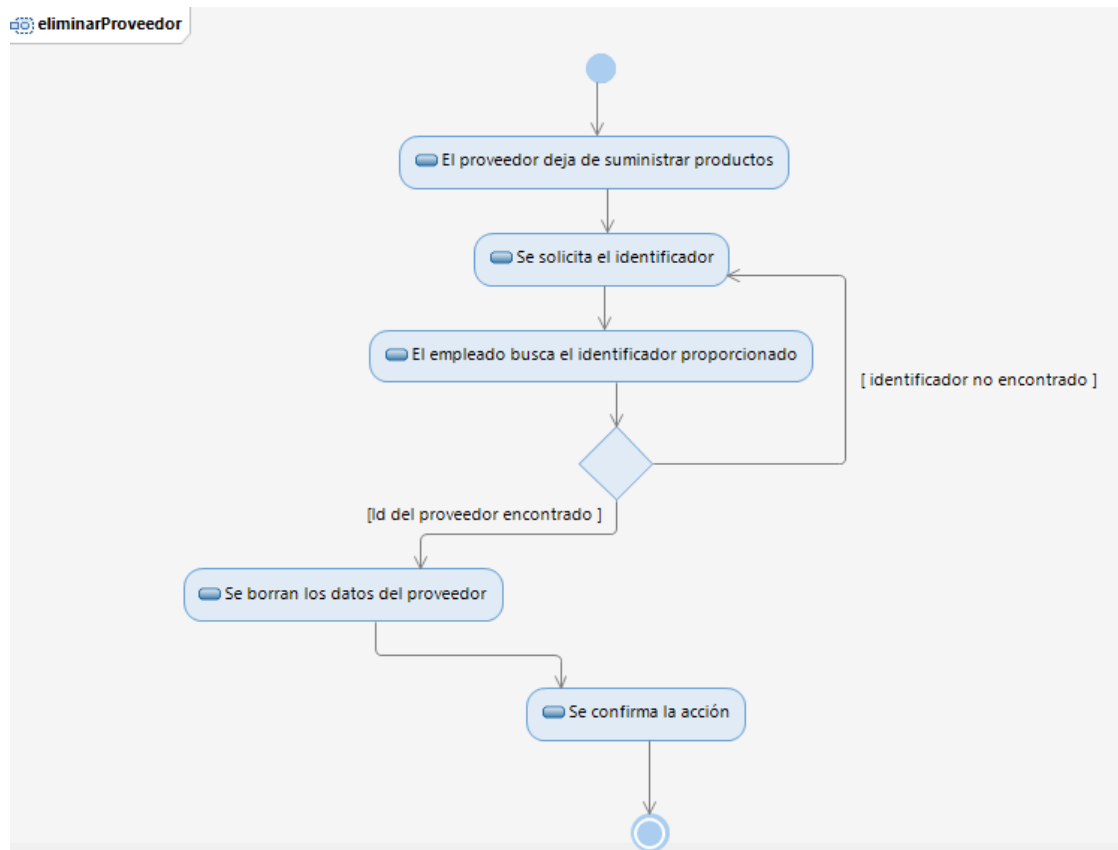
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	No hay identificadores ni nombres repetidos
Postcondición	Si éxito, nuevo proveedor insertado
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Baja proveedor

Descrita por	Sergio Montoya
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado da de baja un proveedor de la BD.
Actor	Empleado
Entrada	ID de proveedor.
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz proveedor

Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores y productos.
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un proveedor con el mismo ID y no tiene productos activos.
Postcondición	Existe un proveedor con el mismo ID y no tiene productos activos. Si éxito, se da de baja el proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Mostrar Proveedores

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado muestra los datos de todos los proveedores de la base de datos.
Actor	Empleado

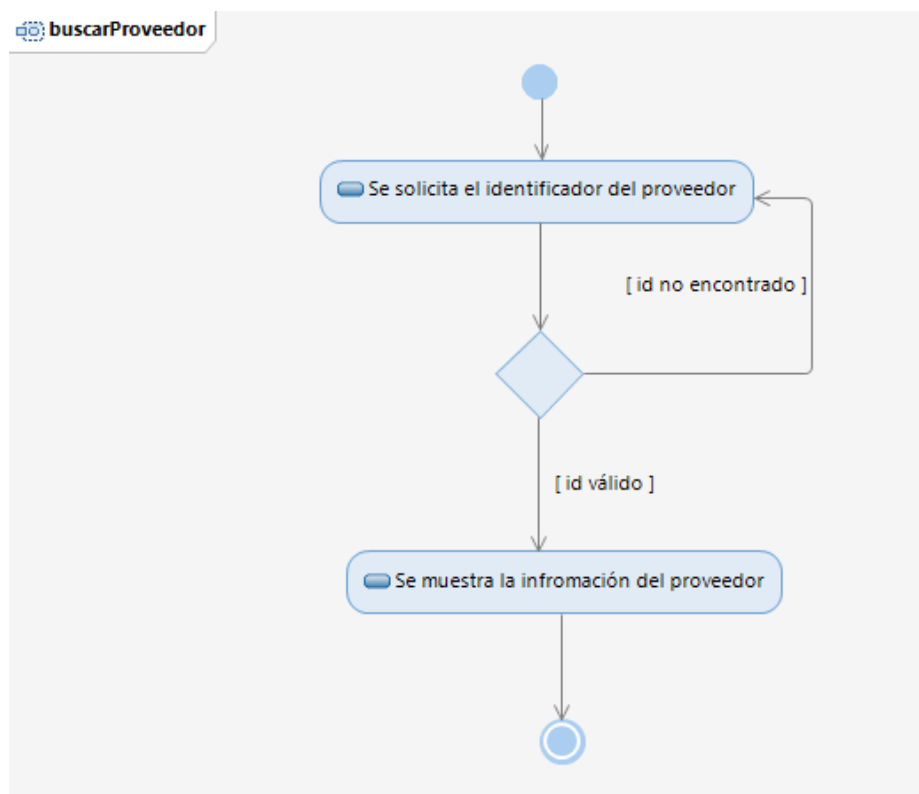
Entrada	-
Salida	Listado de todos los proveedores registrados
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	-
Postcondición	El empleado obtiene una lista completa de proveedores.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar Proveedor

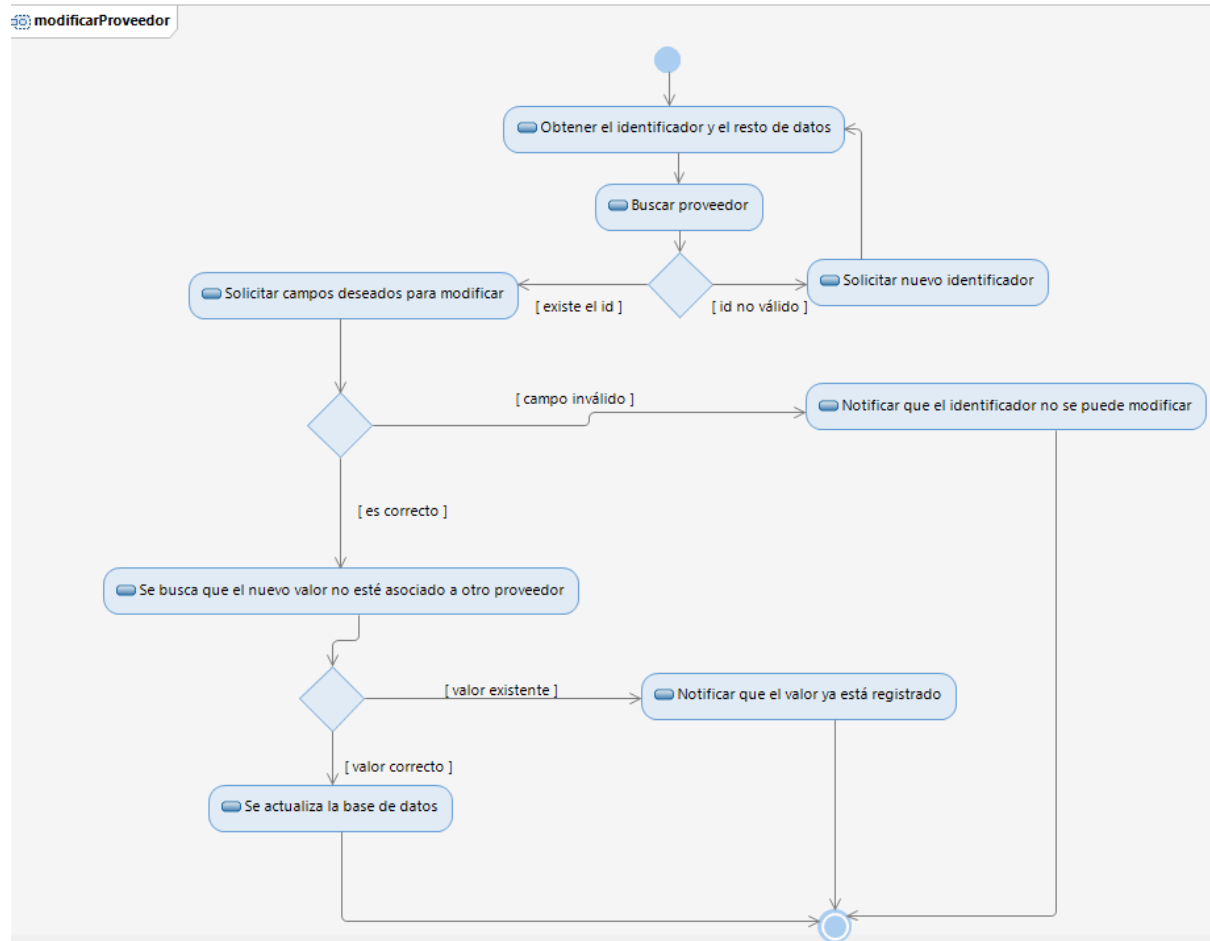
Campo	Detalle
Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media

Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado busca un proveedor específico en el sistema.
Actor	Empleado
Entrada	ID de proveedor
Salida	Nombre
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un proveedor con el mismo ID
Postcondición	Existe un proveedor con el mismo ID. Si éxito, se muestran los datos del proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar Proveedor

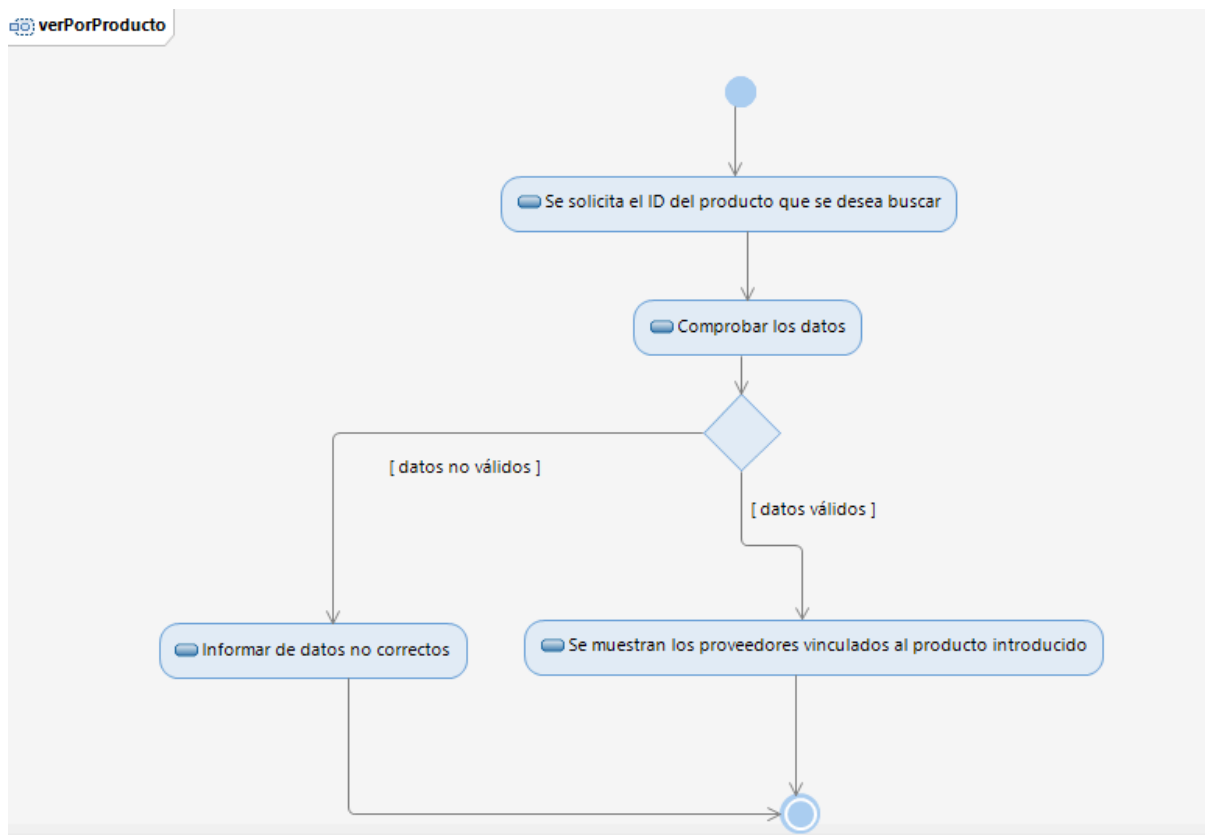
Descrita por	Adrián García
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado modifica los datos de un proveedor.
Actor	Empleado
Entrada	ID de proveedor, nombre
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe el ID de proveedor y no existe otro con el nuevo nombre
Postcondición	Si éxito, se modifican los datos del proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver proveedores por producto

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado consulta qué proveedores suministran un producto específico.
Actor	Empleado
Entrada	ID de producto
Salida	Listado de proveedores que suministran el producto
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema

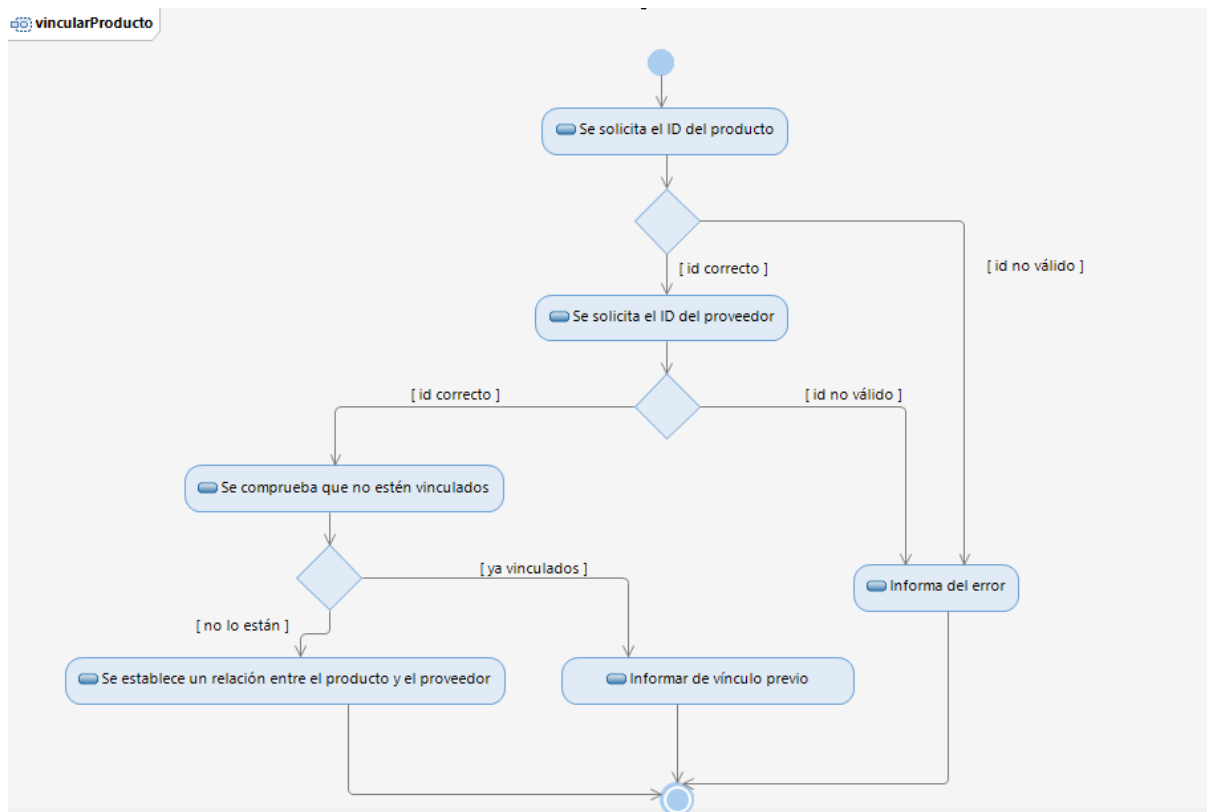
Necesita	Base de datos de productos y proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe el ID de producto
Postcondición	Si éxito, se muestran los proveedores asociados al producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Vincular productos

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado vincula un producto a un proveedor en el sistema.
Actor	Empleado

Entrada	ID de producto, ID de proveedor
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos y proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Los IDs de producto y proveedor existen, están activos y no están ya vinculados
Postcondición	Si éxito, se vincula proveedor y producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

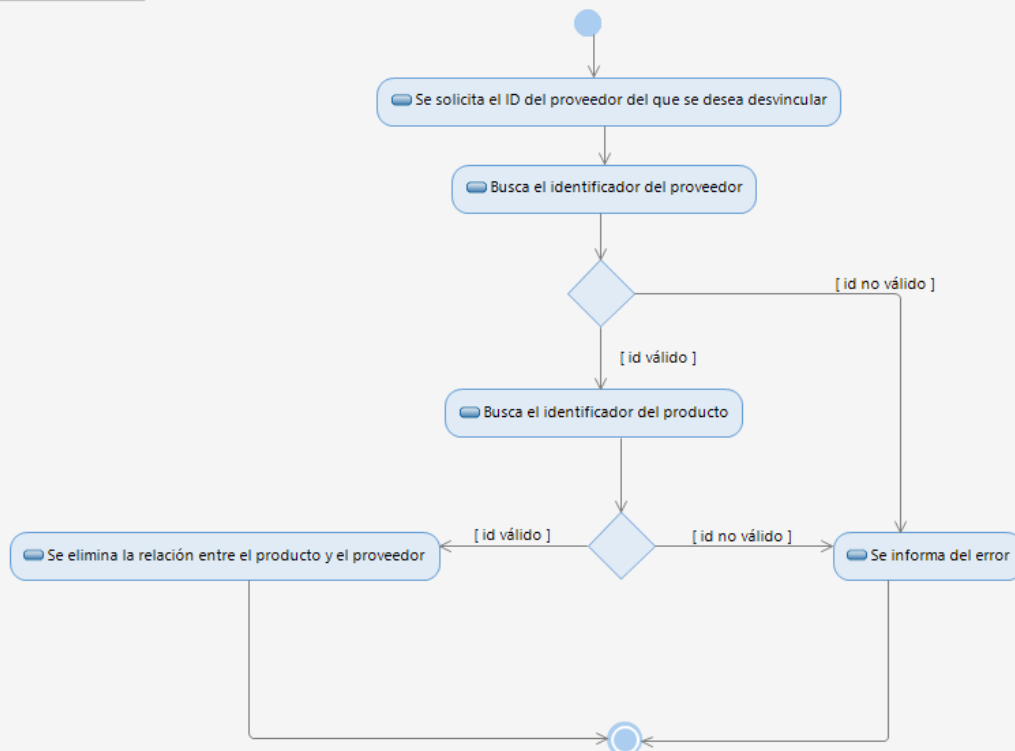


Desvincular productos

Descrita por	Adrián García
Prioridad	Alta

Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado desvincula un producto de un proveedor.
Actor	Empleado
Entrada	ID de producto, ID de proveedor
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de productos y proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	IDs de producto y proveedor existen, están activos y vinculados
Postcondición	Si éxito, se desvinculan proveedor y producto
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

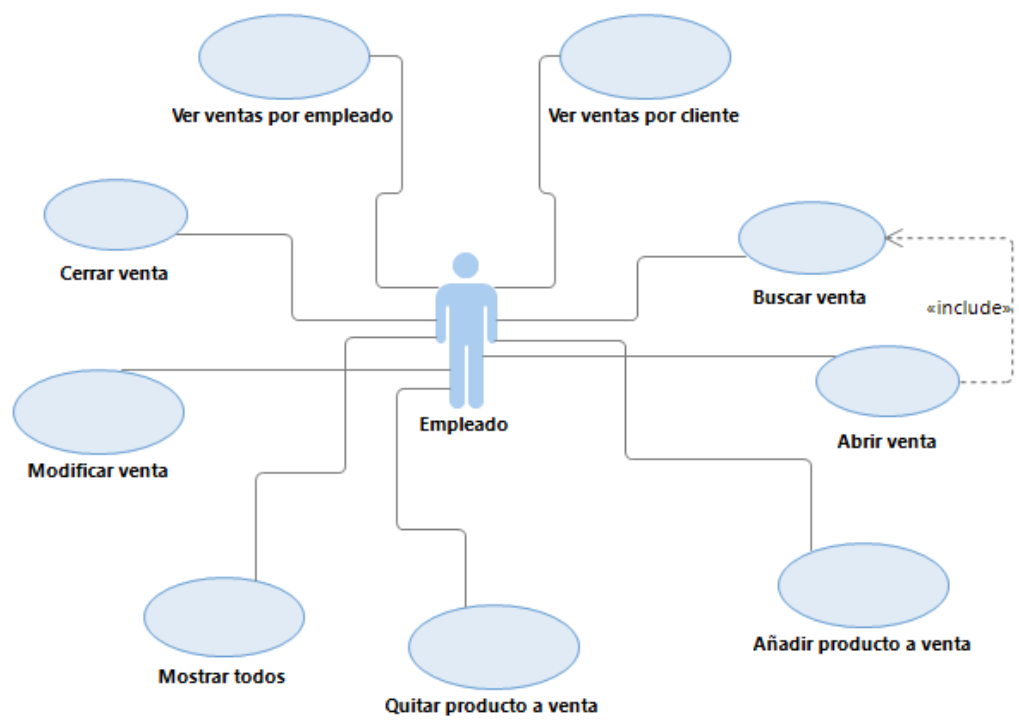
desvincularProducto



Obtener el proveedor que más unidades ha suministrado de un producto

Descrita por	Adrián Rodríguez Margalló
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Calcula el proveedor que más unidades ha vendido de un producto específico
Actor	Empleado
Entrada	ID del producto
Salida	ID del proveedor, N° de unidades vendidas
Origen	Interfaz Proveedor
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de proveedores
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	No hay IDs repetidos para los productos
Postcondición	No hay IDs repetidos en la base de datos, si éxito, muestra el número de unidades totales y el ID del proveedor
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

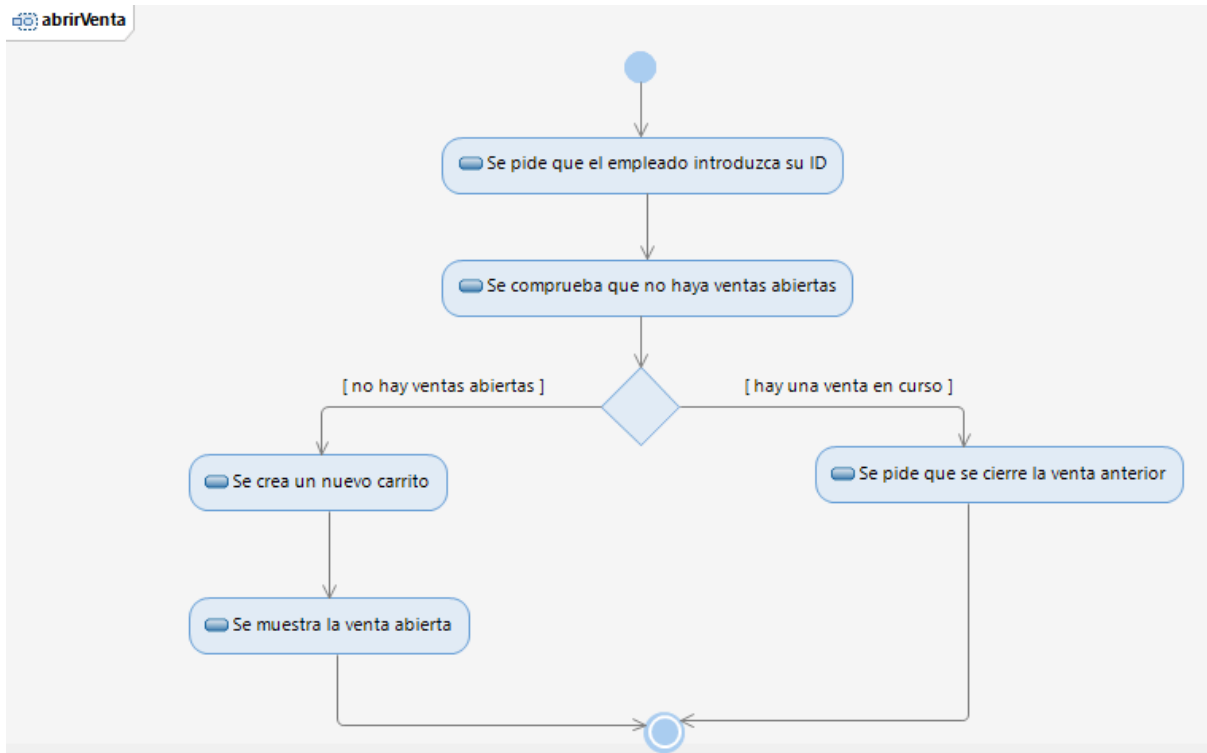
3.2.6 Módulo venta



Abrir Venta

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado inicia la venta de productos a un cliente
Actor	Empleado
Entrada	ID de empleado
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas y de empleados
Acciones	Ver diagrama de actividad

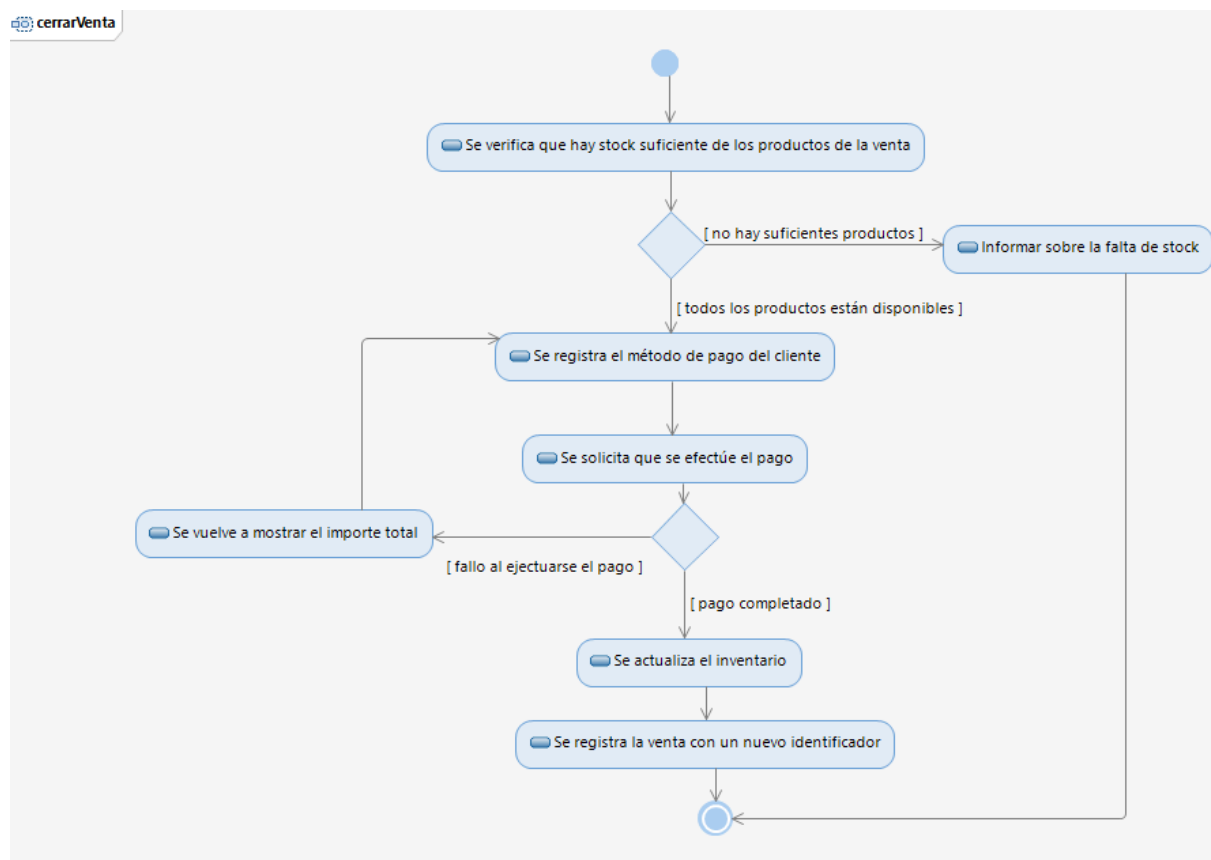
Precondición	Existe un empleado con el mismo ID
Postcondición	Existe un empleado con el mismo ID, si éxito, se abre la venta
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Cerrar venta

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El empleado finaliza una venta después de que el cliente haya realizado el pago. Se genera la confirmación final de la compra y el proceso de venta se completa. Se validan los datos, se modifica el stock del producto y se genera la venta con su total y su ID
Actor	Empleado
Entrada	ID de cliente, método de pago
Salida	ID de venta, importe, Nº de unidades

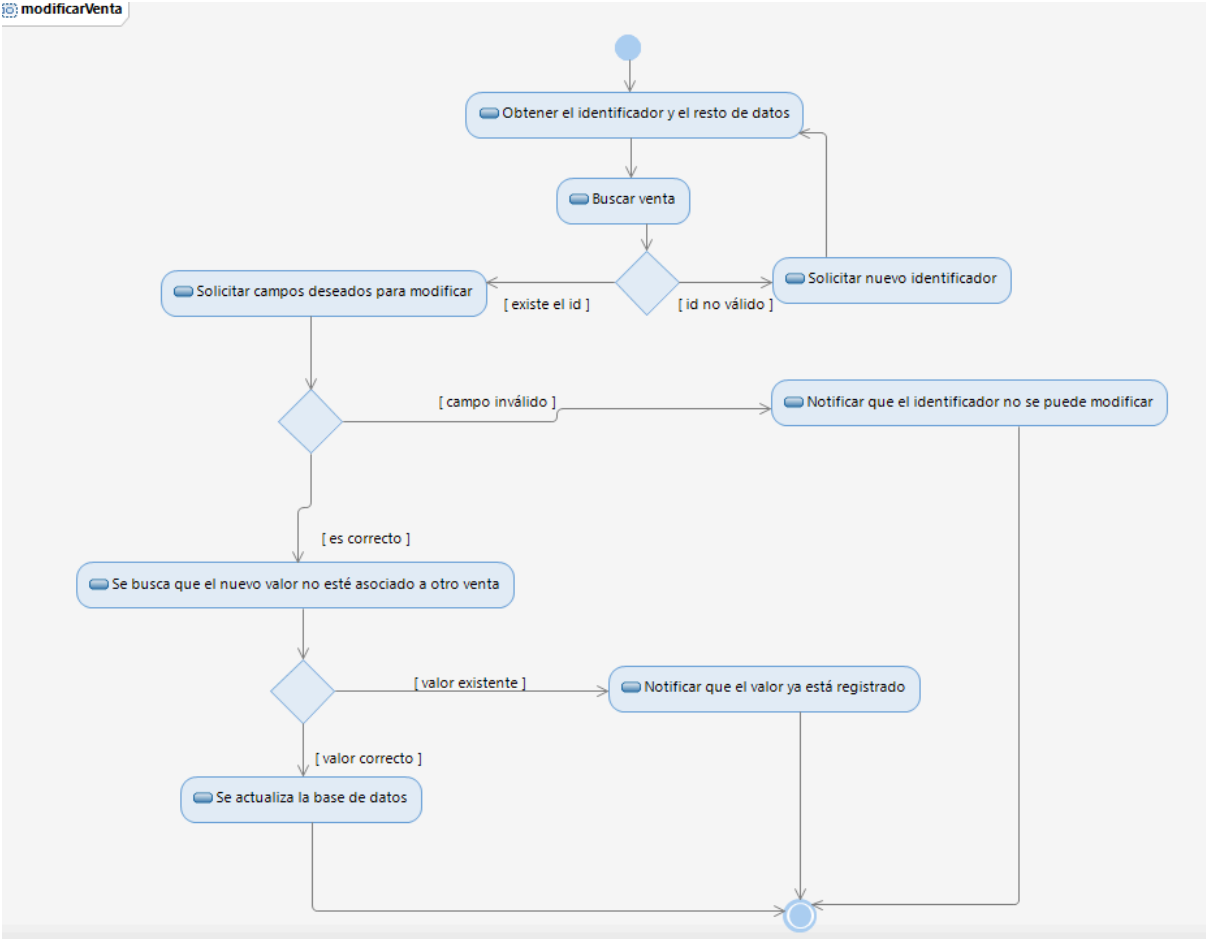
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas, clientes, empleados y productos
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe el ID de cliente, empleado y de los productos de la venta
Postcondición	Existe el ID de cliente, empleado y de los productos de la venta, si éxito, se cierra la venta devolviendo su ID
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Modificar venta

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado realiza cambios en una venta registrada, ya sea para actualizar la cantidad de productos,

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
	cambiar artículos o modificar el método de pago
Actor	Empleado
Entrada	ID de venta y los datos a modificar
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas, clientes, empleados y productos
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un venta con el mismo ID
Postcondición	Existe un venta con el mismo ID, si éxito, se modifica la venta
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

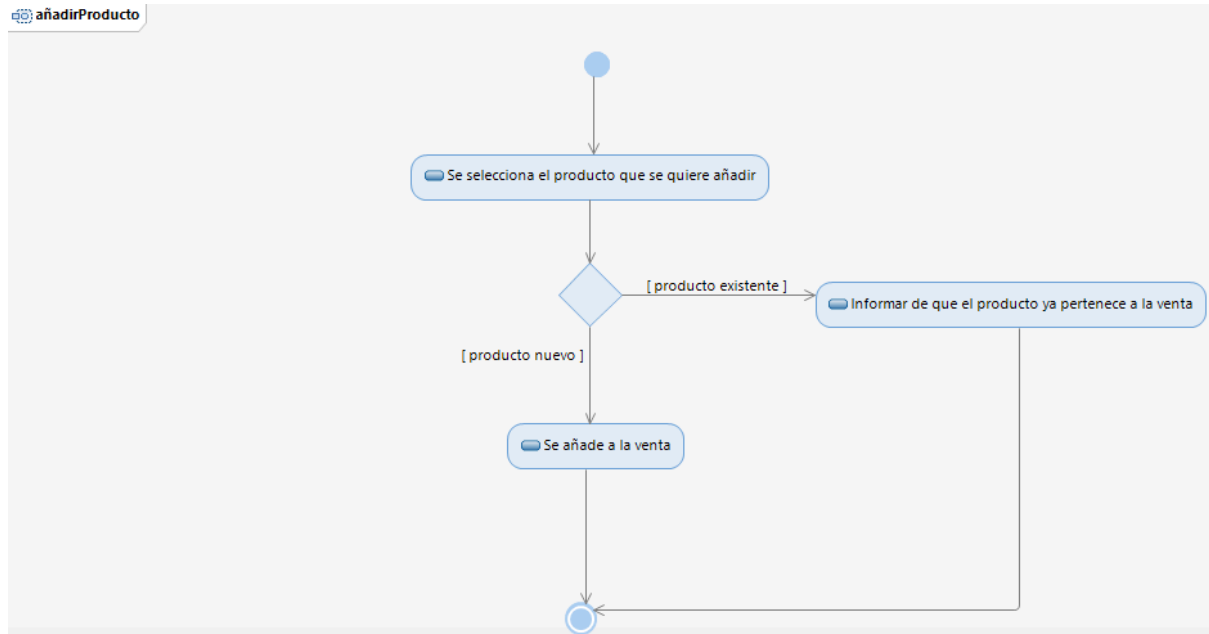


Añadir producto

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado añade un producto al carrito de compras de un cliente. Si no existe, se añade. Si existe, se aumenta la cantidad
Actor	Empleado
Entrada	ID de producto y cantidad de unidades
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas y de productos
Acciones	Ver diagrama de actividad

Precondición	El producto existe y está activo.
Postcondición	Si el producto no existe en el carrito y está activo, se añade. Si existe, se aumenta la cantidad.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

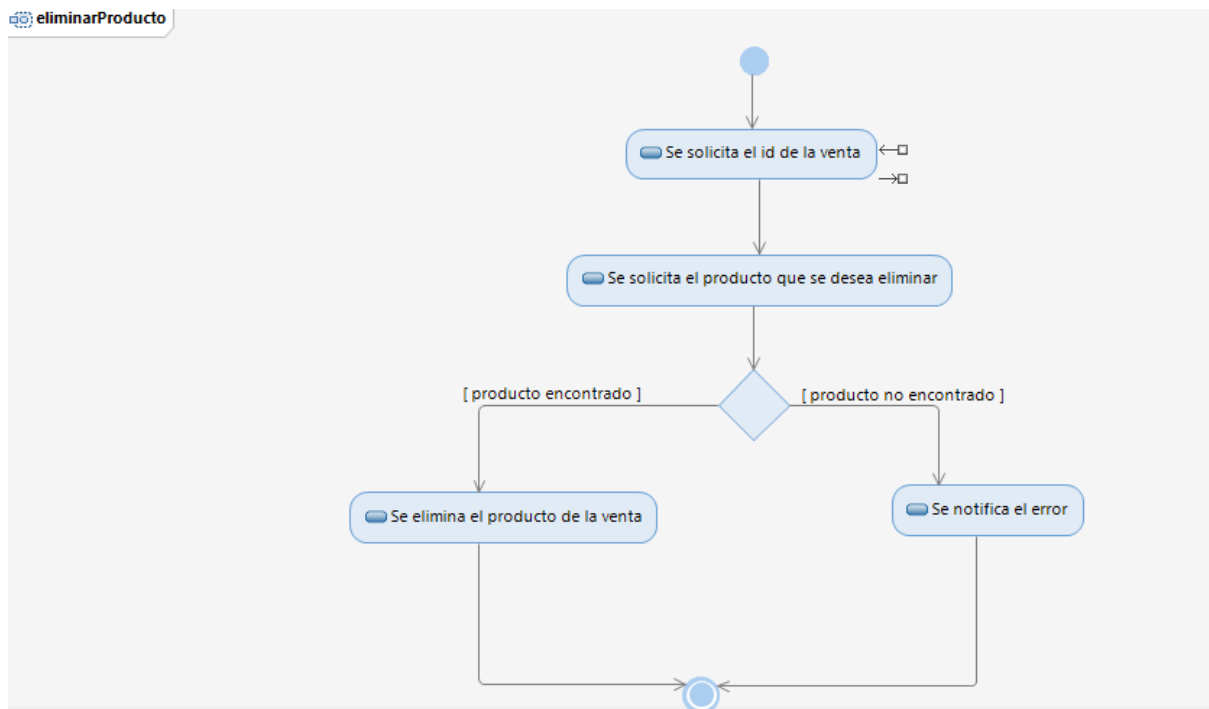
añadirProducto



Eliminar producto

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado quita un producto del carrito antes de que se complete el proceso de venta
Actor	Empleado
Entrada	ID de producto y cantidad de unidades
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas y de productos

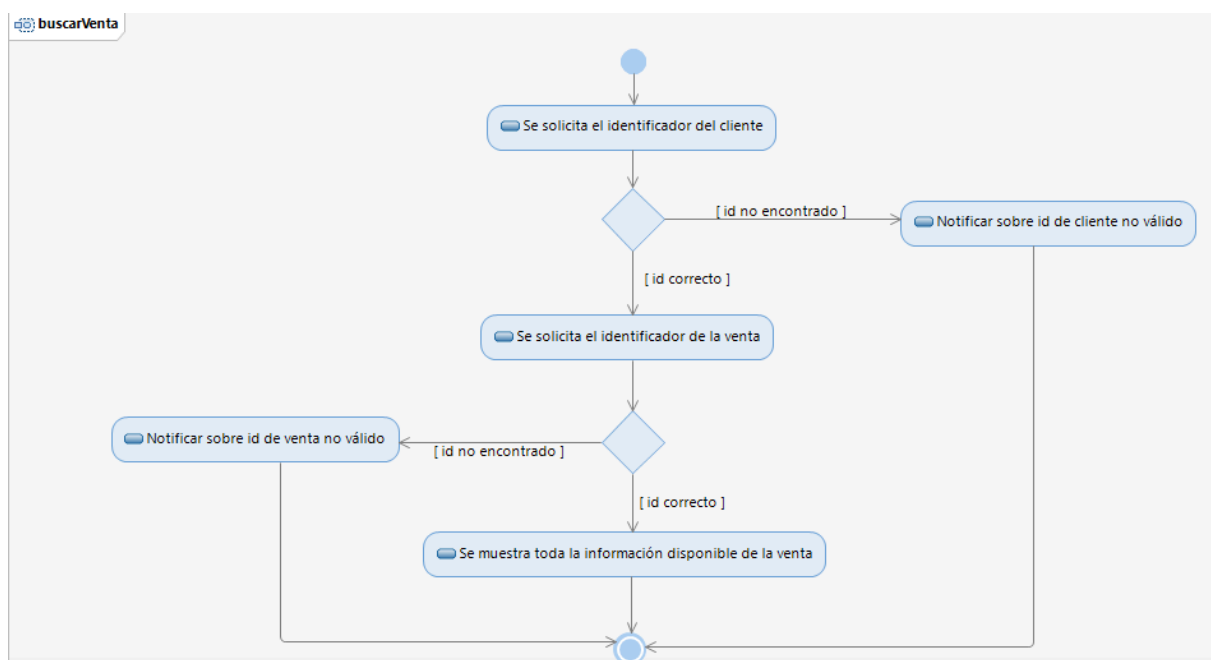
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	El ID del producto existe en el carrito y hay más o igual unidades de las que se quieren eliminar
Postcondición	El ID del producto existe en el carrito y hay más o igual unidades de las que se quieren eliminar, si éxito, se elimina el producto del carrito
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Buscar venta

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado busca información sobre una venta previamente registrada para observar alguna cuestión
Actor	Empleado
Entrada	ID de venta
Salida	Los detalles completos de la venta, incluyendo los productos comprados, cantidades, cliente asociado, método de pago, importe total y estado (completada, pendiente, o cancelada)

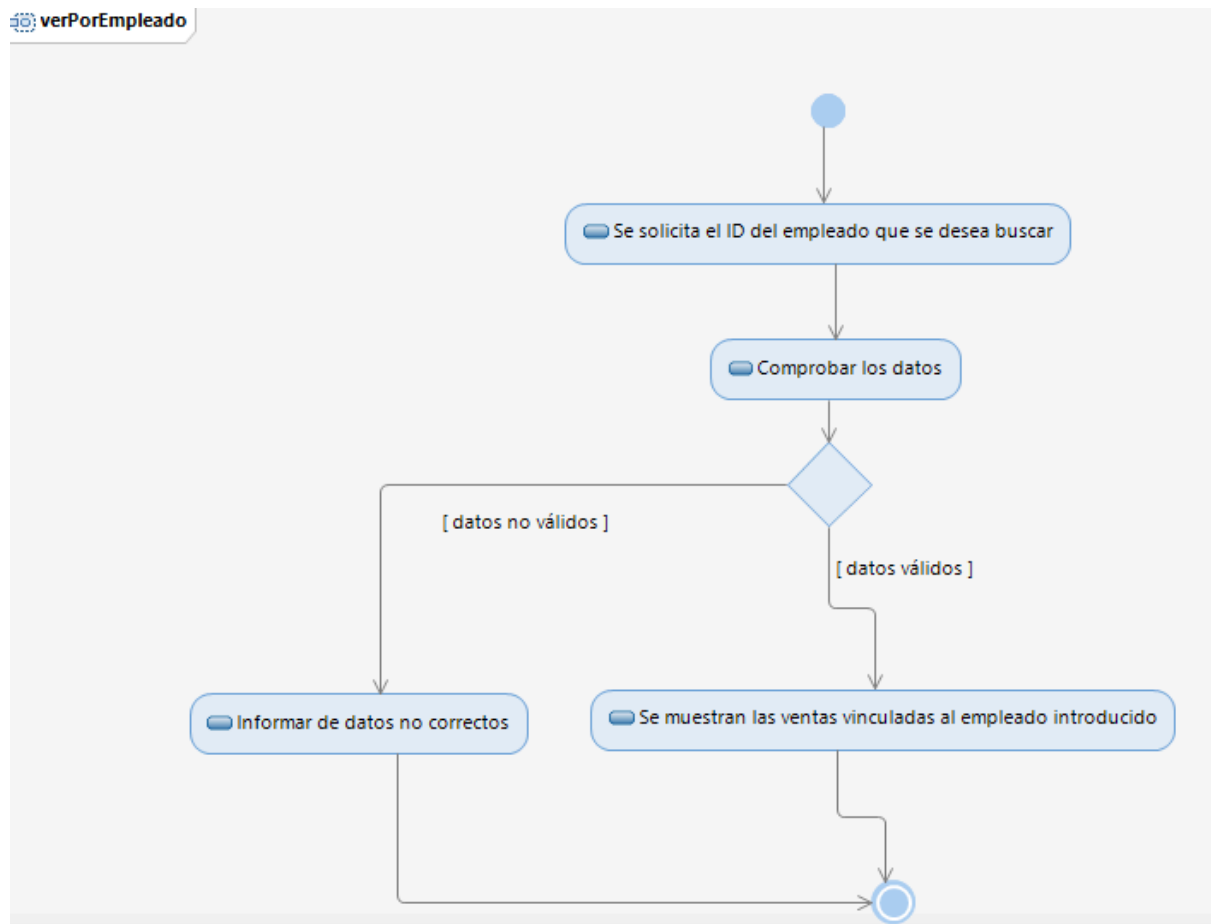
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe una venta con el mismo ID
Postcondición	Existe una venta con el mismo ID, si éxito, se muestra la información de venta
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Ver ventas por empleado

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado autorizado consulta el registro de ventas realizadas por un empleado.
Actor	Empleado
Entrada	ID de empleado
Salida	Un listado de ventas realizadas por el empleado, incluyendo detalles como

	fecha, productos vendidos, cantidades, clientes, métodos de pago, e importe
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleados y ventas
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un empleado con el mismo ID
Postcondición	Existe un empleado con el mismo ID, si éxito, se muestran sus ventas
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

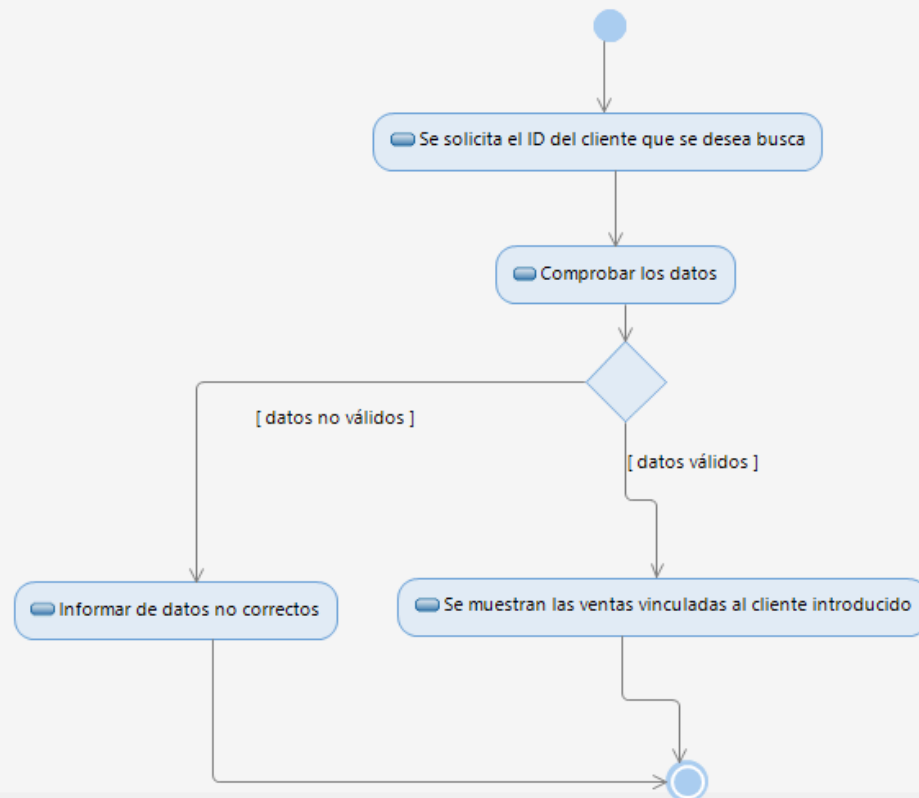


Ver ventas por cliente

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta

Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado consulta el historial de ventas asociadas a un cliente
Actor	Empleado
Entrada	ID de cliente
Salida	Un listado de ventas realizadas al cliente, incluyendo detalles como fecha de las compras, productos adquiridos, cantidades, método de pago, importe total y estado de las transacciones.
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de clientes y de ventas
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	Existe un cliente con el mismo ID
Postcondición	Existe un cliente con el mismo ID, si éxito, se muestran sus ventas
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

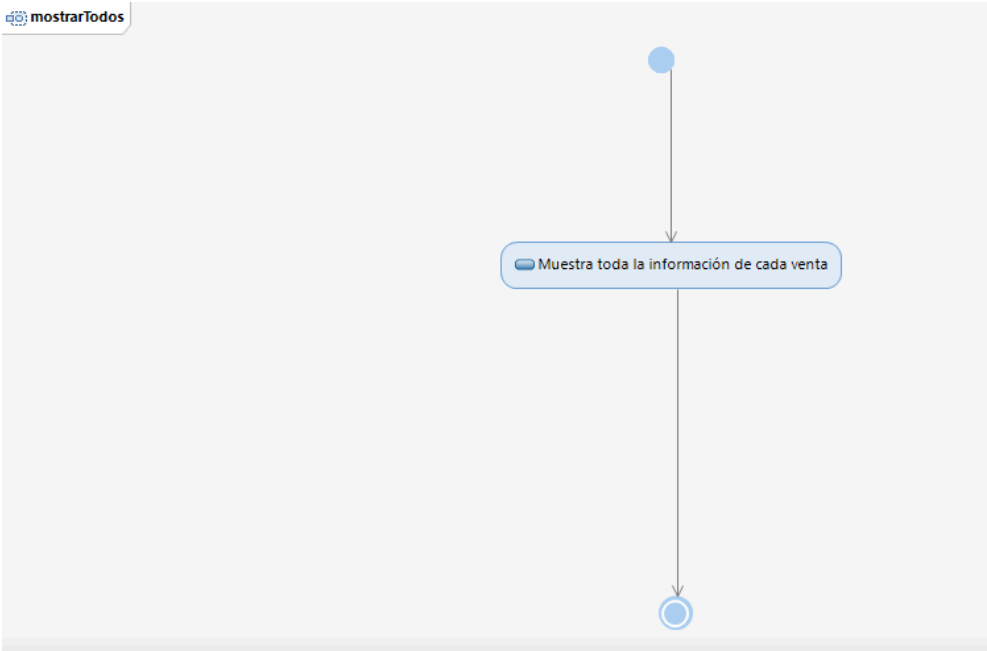
verPorCliente



Mostrar todas las ventas

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado consulta todas las ventas registradas en el sistema
Actor	Empleado
Entrada	-
Salida	Un listado de todas las ventas registradas en el sistema, en el que aparecen los productos adquiridos, cantidades, importe total, fecha de la venta, método de pago y estado de la venta.

Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	-
Postcondición	Se muestra la información de las ventas realizadas
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas



Devolución

Descrita por	Adrián García Alvarez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un empleado registra la devolución de un producto perteneciente a una venta previa. Si la venta y el producto existen, se actualizan las unidades, el stock del almacén y los puntos del cliente socio (si corresponde). Si no existe la venta o el producto, se informa de error.
Actor	Empleado

Entrada	ID de venta, ID de producto, cantidad
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas y de productos
Acciones	1 - El empleado introduce el ID de venta, producto y cantidad 2 - El sistema comprueba que la venta exista y esté activa 3 - Se verifica que el producto forme parte de la venta 4 - Se comprueba que la cantidad a devolver sea válida ($\leq$ cantidad comprada) Si alguna condición falla, se devuelve un mensaje de error. Si todo es correcto, se actualiza la venta (reducción de unidades), se incrementa el stock del producto en el almacén y se actualizan los puntos del cliente socio
Precondición	El ID de la venta y producto existe y están activos en la base de datos. El producto está en el carrito de la venta
Postcondición	El ID de la venta y producto existe y están activos en la base de datos. El producto está en el carrito de la venta, si éxito, venta actualizada, stock ajustado y puntos del cliente recalculados
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Calcular el importe total del empleado que más ha vendido un producto

Descrita por	Adrián Rodríguez Margalló
Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Calcula la suma total del importe del empleado que más ha vendido de un determinado producto

Actor	Empleado
Entrada	ID del producto
Salida	total del importe, ID del empleado
Origen	Interfaz Venta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de ventas
Acciones	Ver diagrama de actividad
Precondición	No hay IDs repetidos para los productos
Postcondición	No hay IDs repetidos en la base de datos, si éxito, muestra el importe total del empleado y su ID
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.7 Módulo Transporte

Alta transporte

Descrita por	Jorge Calvo Fernández, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de alta una entidad de transporte en el sistema para poder asignarla a rutas y envíos. Si no existe, se crea. Si existe y está inactiva, se reactiva y se actualizan sus datos.
Actor	Trabajador
Entrada	Matrícula, Capacidad
Salida	ID Transporte o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Transporte
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de transportes
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. 1. Los datos no son válidos. Se pide

	introducir otros. 2. Los datos son válidos. Se comprueba que no exista un vehículo con esa matrícula. i. Existe un trabajador con esa matrícula. Si está inactivo se activa, si está activo devuelve mensaje de error. ii. No existe ningún transporte con esa matrícula. Se genera un ID, se crea en la base de datos y se devuelve el ID.
Precondición	No hay identificadores de transporte repetidos.
Poscondición	No hay identificadores de transporte repetidos; si éxito, nuevo transporte insertado y asociaciones con trabajadores registradas.
Efectos laterales	Los trabajadores seleccionados quedarán vinculados al transporte. Un trabajador puede estar asociado a varios transportes. Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Baja transporte

Descrita por	Laura Blanco, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de baja una entidad de transporte en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	Matrícula
Salida	Confirmación de transporte dado de baja o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Transporte
Destino	Sistema

Necesita	Base de datos de transportes
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que la matrícula exista en la base de datos. iii. La matrícula no existe. Se pide introducir otra. iv. La matrícula existe. Se comprueba que no tenga trabajadores asociados. 1. Tiene trabajadores asociados. Se informa. 2. No tiene trabajadores asociados. Se da de baja y se muestra mensaje de confirmación.
Precondición	La matrícula existe y no tiene trabajadores vinculados.
Poscondición	Existe un transporte con la misma matrícula y no tiene trabajadores vinculados, si éxito, se inactiva el transporte.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Modificar transporte

Descrita por	Laura Blanco, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador modifica la información relacionada con un transporte
Actor	Trabajador
Entrada	ID Transporte, matrícula, capacidad

Salida	Confirmación de transporte modificado.
Origen	Interfaz Transporte
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de transportes
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. v. El ID no existe. Se pide introducir otro. vi. El ID existe. Se modifican los datos del transporte y se genera un mensaje de confirmación
Precondición	Existe un transporte con el mismo ID
Poscondición	Existe un transporte con el mismo ID. Si tiene éxito, se modifican los datos y se genera un mensaje de confirmación.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Buscar transporte

Descrita por	Laura Blanco, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de transporte en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	Matrícula
Salida	Se muestra la información del transporte buscado
Origen	Interfaz Transporte
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de transportes
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos.

	Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que la matrícula exista en la base de datos. vii. La matrícula no existe. Se pide introducir otra. viii. La matrícula existe. Se muestran los datos del transporte.
Precondición	Existe un transporte con la misma matrícula
Poscondición	Existe un transporte con el misma matrícula, si éxito, muestra el transporte
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar transportes

Descrita por	Laura Blanco, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador muestra todos los transportes del sistema
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	Datos de todos los transportes
Origen	Interfaz Transporte
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de transportes
Acciones	Se muestran todos los transportes.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran los transportes
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

3.2.8 Módulo Trabajador

Alta trabajador

Descrita por	Laura Blanco, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de alta a otro trabajador en el sistema para poder asignarlo a rutas y transportes. Si no existe, se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y se actualizan sus datos.
Actor	Trabajador
Entrada	DNI, nombre
Salida	ID Trabajador o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Trabajador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de trabajadores
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. - Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. - Los datos son válidos. Se comprueba que no exista un trabajador con ese DNI. - Existe un trabajador con ese DNI. Si está activo, se informa. Si está inactivo se reactiva y se envía ID. - No existe ningún trabajador con ese DNI. Se genera un ID, se crea en la base de datos y se devuelve el ID.
Precondición	No hay identificadores de trabajador repetidos.
Poscondición	No hay identificadores de trabajador repetidos; si éxito, nuevo trabajador insertado y asociaciones con trabajadores registradas.

Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.
--------------------------	--

Baja trabajador

Descrita por	Jorge Calvo Fernández
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Dar de baja un trabajador en la base de datos. Si el trabajador está activo se marcará como inactivo, conservando sus datos históricos.
Actor	Trabajador
Entrada	ID Trabajador
Salida	Confirmación de trabajador dado de baja o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Trabajador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de trabajador, base de datos de transporte.
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. ix. El ID no existe. Se pide introducir otro. x. El ID existe. Se comprueba que no tenga rutas ni transportes asociados. 1. Tiene asociaciones. Se informa. 2. No tiene nada asociado. Se da de baja el trabajador y se genera un mensaje de confirmación

Precondición	El ID trabajador existe y no tiene transportes vinculados.
Poscondición	Existe un trabajador con el mismo ID y no tiene transportes vinculados, si éxito, se inactiva el trabajador
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Modificar trabajador

Descrita por	Jorge Calvo Fernández, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se modifican los datos de un trabajador perteneciente a la base de datos
Actor	Trabajador
Entrada	DNI, nombre
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz trabajador
Destino	Base de datos
Necesita	Base de datos de trabajadores
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el DNI exista en la base de datos. xi. El DNI no existe. Se pide introducir otro. xii. El DNI existe. Se modifican los datos del trabajador y se genera un mensaje de confirmación
Precondición	El DNI debe existir en la base de datos.
Poscondición	El trabajador queda actualizado con la nueva información.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un

	mensaje al departamento de sistemas
--	-------------------------------------

Buscar trabajador

Descrita por	Jorge Calvo Fernández, Álvaro Adrada Martínez-Flórez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de trabajador en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	DNI
Salida	Se muestra la información del trabajador buscado
Origen	Interfaz Trabajador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de trabajador
Acciones	Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el DNI exista en la base de datos. xiii. El DNI no existe. Se pide introducir otro. xiv. El DNI existe. Se muestran los datos del trabajador.
Precondición	Existe un trabajador con el mismo DNI
Poscondición	Existe un trabajador con el mismo DNI, si éxito, muestra el trabajador y sus atributos.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar trabajadores

Descrita por	Jorge Calvo Fernández
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador muestra todos los trabajadores del sistema
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	Datos de todos los trabajadores
Origen	Interfaz Trabajador
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de trabajadores
Acciones	Se muestran todos los trabajadores.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran los trabajadores
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

3.2.9 Módulo Ruta

Alta ruta

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de alta una entidad de ruta en el sistema para poder realizar envíos de paquetes y asignarle trabajadores. Si no existe, se crea. Si existe y está inactiva, se reactiva y se

	actualizan sus datos.
Actor	Trabajador
Entrada	Origen, destino, distancia
Salida	ID Ruta o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Ruta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de rutas
Acciones	1. Se comprueba que los datos sean válidos. a. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. b. Los datos son válidos. Se comprueba que no exista otra ruta con mismo origen y destino. i. Existe una ruta. Se devuelve el ID de la ruta existente. ii. No existe. Se crea en la base de datos y se devuelve el ID generado.
Precondición	No hay identificadores de rutas repetidos.
Poscondición	No hay identificadores de rutas repetidos; si éxito, nueva ruta insertada.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Baja ruta

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Dar de baja una ruta en la base de datos. Si la ruta está activa se marcará como inactiva, conservando sus datos históricos.

Actor	Trabajador
Entrada	ID Ruta
Salida	Confirmación de ruta dada de baja o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Ruta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Ruta
Acciones	2. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se comprueba que no tenga paquetes activos asociados. 1. Tiene paquetes activos. Se informa. 2. No tiene paquetes activos. Se da de baja la ruta y se muestra un mensaje de confirmación.
Precondición	El ID ruta existe
Poscondición	Existe una ruta con el mismo ID, si éxito, se modifica la ruta
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Modificar ruta

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se modifican los datos de una ruta

	perteneciente a la base de datos
Actor	Trabajador
Entrada	ID Ruta, Origen, Destino, Distancia
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz ruta
Destino	Base de datos
Necesita	Base de datos de rutas
Acciones	3. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se modifican los datos de la ruta y se genera un mensaje de confirmación.
Precondición	El ID Ruta debe existir en la base de datos.
Poscondición	El ID existe en la base de datos. La Ruta queda actualizada con la nueva información.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Buscar ruta

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de ruta en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	ID Ruta
Salida	Se muestra la información de la ruta buscada

Origen	Interfaz Ruta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Ruta
Acciones	1. Se comprueba que los datos sean válidos. a. No son válidos. Se pide introducir otros. b. Son válidos. Se comprueba que el ID existe en la base de datos. i. No existe. Se pide introducir otro ID. ii. Existe. Se muestran los datos de la ruta.
Precondición	Existe una ruta con el mismo ID
Poscondición	Existe una ruta con el mismo ID, si éxito, muestra la ruta y sus atributos.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar rutas

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador muestra todas las rutas del sistema
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	Datos de todas las rutas
Origen	Interfaz ruta
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Ruta
Acciones	1. Se muestran todas las rutas.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran las rutas

Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.
--------------------------	--

3.2.10 Módulo Paquete

Alta paquete

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de alta una entidad de paquete en el sistema. Si no existe, se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y se actualizan sus datos.
Actor	Trabajador
Entrada	Peso y estado del paquete. Descuento si es normal y prioridad si es Express
Salida	ID Remitente o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Paquete
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de paquetes
Acciones	1. Se comprueba que los datos son válidos. a. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. b. Los datos son válidos. Se genera un ID y se da de alta en la base de datos. Se devuelve el ID.
Precondición	No hay identificadores de paquetes repetidos.
Poscondición	No hay identificadores de paquetes repetidos; si éxito, nuevo paquete insertado.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Baja paquete

Descrita por	Laura Blanco
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Dar de baja un paquete en la base de datos. Si está activo se marcará como inactivo, conservando sus datos históricos.
Actor	Trabajador
Entrada	ID Paquete
Salida	Confirmación de paquete dado de baja o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Paquete
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Paquete
Acciones	1. Los datos introducidos son válidos. a. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. b. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se da de baja el paquete y la factura.
Precondición	El ID paquete existe
Poscondición	Existe un paquete con el mismo ID, si éxito, se modifica el paquete
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Modificar paquete

Descrita por	Laura Blanco Guijarro
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta

Descripción	Se modifican los datos de un paquete perteneciente a la base de datos
Actor	Trabajador
Entrada	ID Paquete, peso/estado
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz paquete
Destino	Base de datos
Necesita	Base de datos de paquetes
Acciones	1. Se comprueba que los datos sean válidos. a. No son válidos. Se pide introducir otros. b. Son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. No existe en la base de datos. ii. Existe en la base de datos. Se modifica el peso/estado y se genera un mensaje de confirmación.
Precondición	El ID Paquete debe existir en la base de datos.
Poscondición	El paquete queda actualizado con la nueva información.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Buscar paquete

Descrita por	Laura Blanco Guijarro
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de paquete en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	ID Paquete

Salida	Se muestra la información del paquete buscado
Origen	Interfaz Paquete
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Paquete
Acciones	1. Se comprueba que los datos sean válidos. a. No son válidos y se pide introducir otros. b. Son válidos. i. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. 1. No existe y se pide introducir otro ID. 2. Existe. Se muestra el paquete seleccionado.
Precondición	Existe un paquete con el mismo ID
Poscondición	Existe un paquete con el mismo ID, si éxito, muestra el paquete y sus atributos.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar paquetes

Descrita por	Laura Blanco Guijarro
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se muestran los datos de todos los paquetes en la base de datos
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	La información de todos los paquetes presentes en la base de datos
Origen	Interfaz paquete

Destino	Base de datos
Necesita	Base de datos de paquetes
Acciones	1. Se solicita y muestran todos los paquetes
Precondición	-
Poscondición	Se muestran por pantalla los paquetes
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.11 Módulo Remitente

Alta remitente

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador da de alta una entidad de remitente en el sistema para poder realizar envíos de paquetes y generar facturas. Si no existe, se crea. Si existe y está inactivo, se reactiva y se actualizan sus datos.
Actor	Trabajador
Entrada	Nombre, Dirección, Teléfono
Salida	ID Remitente o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de remitentes
Acciones	1. Se comprueba que los datos sean válidos. a. No son válidos y se pide introducir otros. b. Son válidos. i. Se comprueba que el nombre del remitente no exista en la base de

	datos. 1. Existe y se muestra el ID del remitente existente. 2. No existe. Se genera un ID y se crea en la base de datos.
Precondición	No hay identificadores de remitentes repetidos.
Poscondición	No hay identificadores de remitentes repetidos; si éxito, nuevo remitente insertado.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Baja remitente

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	Dar de baja un remitente en la base de datos. Si el remitente está activo se marcará como inactivo, conservando sus datos históricos.
Actor	Trabajador
Entrada	ID Remitente
Salida	Confirmación de remitente dado de baja o mensaje de error en caso de fallo.
Origen	Interfaz Remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Remitente
Acciones	1. Se comprueba que los datos son válidos. a. Los datos no son válidos y se pide introducir otros. b. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID existe en la base de datos. i. El ID no existe en la base de datos y se pide introducir otro. ii. El ID existe.

	1. Se comprueba que no tenga asociado ningún paquete. a. Tiene asociado un paquete y no se puede completar la baja. b. No tiene asociados paquetes y se marca como inactivo. Se genera mensaje de confirmación.
Precondición	El ID remitente existe
Poscondición	Existe un remitente con el mismo ID, si éxito, se modifica el remitente
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Modificar remitente

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Se modifican los datos de un remitente perteneciente a la base de datos
Actor	Trabajador
Entrada	ID Remitente, Nombre, Dirección, Teléfono
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz remitente
Destino	Base de datos
Necesita	Base de datos de remitentes
Acciones	1. Se comprueba que los datos de entrada sean válidos. a. No son válidos y se pide introducir otros. b. Son válidos. i. Se comprueba que la ID existe y esté activa. 1. No existe/está activa y se pide

	introducir otros datos. 2. Existe y está activa. Se modifican los datos y se muestra un mensaje de confirmación.
Precondición	El ID Remitente debe existir en la base de datos.
Poscondición	El remitente queda actualizado con la nueva información.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Buscar remitente

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de remitente en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	ID Remitente
Salida	Se muestra la información del remitente buscado
Origen	Interfaz Remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de Remitente
Acciones	1. Se comprueba que los datos de entrada sean válidos. c. No son válidos y se pide introducir otros. d. Son válidos. Se comprueba que la ID existe. i. No existe el ID en la base de datos y se pide introducir otro ID. ii. El ID existe en la base de datos. Se busca el

	remitente en la base de datos y se muestra.
Precondición	Existe un remitente con el mismo ID
Poscondición	Existe un remitente con el mismo ID, si éxito, muestra el remitente y sus atributos.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar remitentes

Descrita por	Sergio Barbas Vázquez
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador muestra todos los remitentes del sistema
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	Datos de todos los remitentes
Origen	Interfaz remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de remitente
Acciones	1. Se muestran los remitentes.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran los remitentes
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Calcular precio paquetes

Descrita por	Robert Nicolae Marginean
---------------------	--------------------------

Prioridad	Media
Estabilidad	Media
Descripción	Recorre los paquetes de el remitente y los multiplica por su factor de ponderación y los suma
Actor	Trabajador
Entrada	ID de remitente
Salida	Precio final
Origen	Interfaz Remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de remitente y de paquetes
Acciones	4. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se calcula el precio para el remitente
Precondición	El remitente existe con el mismo ID
Postcondición	Calcula y muestra el precio total, que es un número positivo mayor o igual que 0
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.2.12 Módulo Factura

Abrir factura

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta

Descripción	Un empleado abre la factura de un paquete.
Actor	Empleado
Entrada	ID de empleado
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de empleado
Acciones	Se comprueba que el ID de empleado sea correcto y esté activo y se abre la factura.
Precondición	Existe un empleado con el mismo ID.
Postcondición	Existe un empleado con el mismo ID, si tiene éxito se abre la factura.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Cerrar factura

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Alta
Estabilidad	Alta
Descripción	El trabajador cierra la factura.. Se genera la confirmación y el proceso se completa. Se validan los datos, se modifica el stock del producto y se genera la factura con el precio bruto, el precio neto y su ID.
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	ID de la factura y precio total

Origen	Interfaz Factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de factura, empleado, remitente y paquete.
Acciones	Se comprueba que los datos existan, estén activos y en ese caso se cierra la venta calculando el precio total. Se genera un mensaje de confirmación.
Precondición	Existe el ID del trabajador, del remitente y del paquete y están activos. El paquete no está asignado a ninguna otra factura.
Postcondición	Existe el ID del trabajador, del remitente y del paquete y están activos. El paquete no está asignado a ninguna otra factura. Si tiene éxito, se genera la ID de la factura y se muestra la ID y el precio.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Modificar factura

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador realiza cambios en una factura registrada, ya sea para actualizar el remitente o el paquete.
Actor	Trabajador
Entrada	ID de factura y los datos a modificar
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de factura, remitente y paquete.
Acciones	5. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
	ii. pide introducir otro. El ID existe. Se modifican los datos de la factura y se genera un mensaje de confirmación.
Precondición	Existe una factura con el mismo ID y está activa.
Postcondición	Existe una factura con el mismo ID y está activa. Si tiene éxito, se modifica la factura.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Buscar factura

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador busca una entidad de factura en el sistema
Actor	Trabajador
Entrada	ID factura
Salida	Se muestra la información de la factura
Origen	Interfaz Factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de factura
Acciones	6. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se muestra la factura.
Precondición	Existe una factura con el mismo ID

Poscondición	Existe una factura con el mismo ID. Si tiene éxito, muestra la factura y sus atributos.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Mostrar facturas

Descrita por	Rita Maldonado
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador muestra todas las facturas del sistema
Actor	Trabajador
Entrada	-
Salida	Datos de todas las facturas
Origen	Interfaz remitente
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de factura
Acciones	1. Se muestran todas las facturas.
Precondición	-
Poscondición	Se muestran las facturas
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas.

Añadir paquete

Descrita por	Mateo Gutierrez
Prioridad	Media

Estabilidad	Alta
Descripción	Añade un paquete a la factura. Si existe, se aumenta la cantidad
Actor	Trabajador
Entrada	ID de paquete
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz Factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de factura y de paquetes
Acciones	7. Se comprueba que los datos sean válidos. Los datos no son válidos. Se pide introducir otros. Los datos son válidos. Se comprueba que el ID exista en la base de datos. i. El ID no existe. Se pide introducir otro. ii. El ID existe. Se añade el paquete
Precondición	La factura está abierta y el paquete existe y está activo.
Postcondición	Si el paquete no está en la factura, se añade y se aumenta la cantidad
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

Eliminar paquete

Descrita por	todos
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador quita un paquete de la factura antes de que se cierre.
Actor	Trabajador
Entrada	ID de paquete

Devolución

Descrita por	Todos
Prioridad	Media
Estabilidad	Alta
Descripción	Un trabajador registra la devolución de un paquete perteneciente a una factura previa. Si la factura y el paquete existen, se actualiza el precio de la factura. Si no existe la factura o el paquete, se informa de error.
Actor	trabajador
Entrada	ID de factura, ID de paquete
Salida	Confirmación de la operación
Origen	Interfaz factura
Destino	Sistema
Necesita	Base de datos de facturas y de paquetes

Acciones	1 - El trabajador introduce el ID de factura y paquete 2 - El sistema comprueba que la factura exista y esté activa 3 - Se verifica que el paquete forme parte de la factura Si alguna condición falla, se devuelve un mensaje de error. Si todo es correcto, se actualiza la factura.
Precondición	El ID de la factura y paquete existen y están activos en la base de datos. El paquete está en el carrito de la factura
Postcondición	El ID de la factura y paquete existen y están activos en la base de datos. El paquete está en el carrito de la factura, si éxito, factura actualizada.
Efectos laterales	Si falla la conexión, enviar un mensaje al departamento de sistemas

3.3 Requisitos de rendimiento

3.3.1 Tiempo de Respuesta

El tiempo de respuesta de una consulta debe de ser inferior a 3 segundos para un catálogo de 1000 productos.

El tiempo para operaciones como agregar un producto al catálogo debe ser inferior a 4 segundos con una carga normal de trabajo.

3.3.2 Capacidad de Concurrencia

El software debe ser capaz de cargar con 100 usuarios concurrentes realizando consultas básicas. Durante momentos de alta demanda de 200 usuarios concurrentes el tiempo de respuesta medio no debe ser superior a 6 segundos.

3.3.3 Escalabilidad

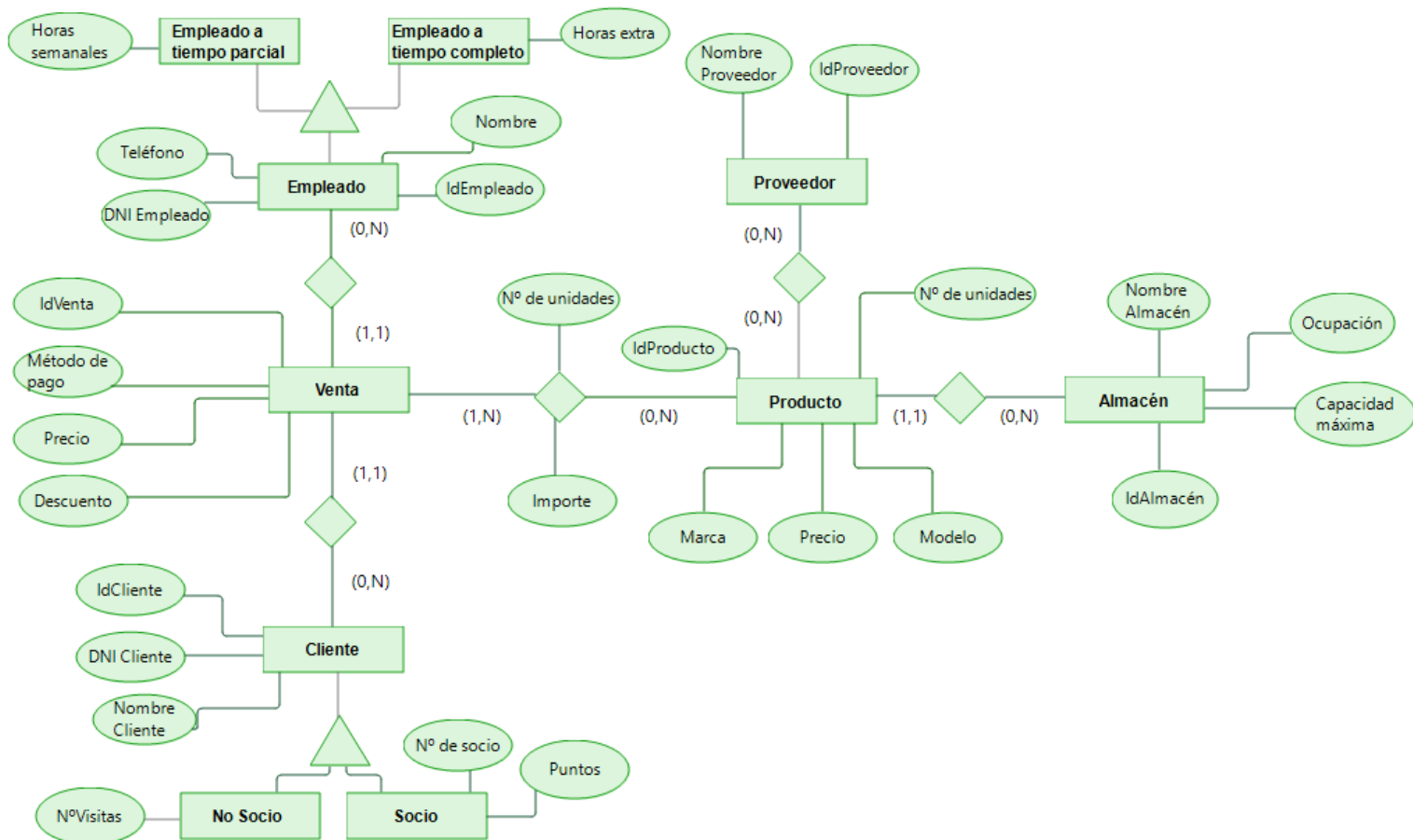
El software debe tener capacidad de escalabilidad de un 50% de usuarios sin necesidad de reprogramar el núcleo del código del programa

3.3.4 Uso de recursos

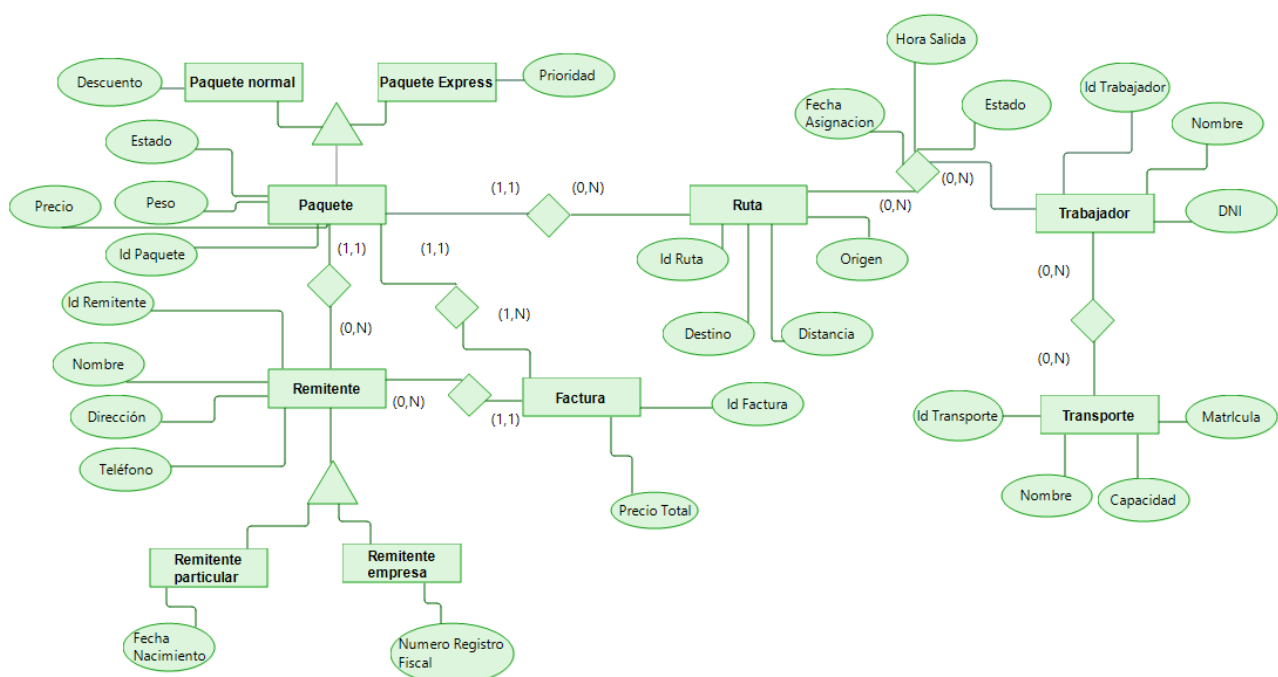
El programa debe usar un 70% de la CPU y un 65% de la memoria disponible bajo condiciones de carga máxima en un servidor de especificaciones promedias (16GB de RAM, 4 núcleos de CPU)

3.4 Requisitos sobre la persistencia de datos.

Modelo del dominio de la parte DAO



Modelo del dominio de la parte JPA



3.5 Restricciones de diseño

El software estará disponible únicamente para el sistema operativo Windows 10 en adelante. Tendrá los siguientes requisitos mínimos de Hardware:

- SO: 64-bit Windows 10
- Procesador: 2 núcleos con 2 GHz como mínimo
- Memoria: 4 GB de RAM
- Gráficos: Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla mínima de WXGA (1366 x 768)
- Red: Conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible

Y los siguientes requisitos recomendados de Hardware:

- SO: 64-bit Windows 10
- Procesador: 4 núcleos con 3 GHz
- Memoria: 8 GB de RAM
- Gráficos: Tarjeta de vídeo que admita una resolución de pantalla (1920x1080) -
- Red: Conexión de banda ancha a Internet
- Almacenamiento: 5 GB de espacio disponible

3.6 Atributos del sistema software

En este apartado se describen las características que tendrá el producto desarrollado en cuanto a: Fiabilidad, Disponibilidad, Seguridad, Mantenibilidad, Portabilidad.

- **Fiabilidad:**

El software debe funcionar correctamente, hasta con fallos o picos de uso.

Para cumplir con la definición, el programa se ha diseñado de forma que no le afectan los fallos no críticos ya que, mantiene la integridad de los datos, es decir no se modifican de forma inintencionada. En caso de fallo crítico se notificará al servicio técnico o al administrador.

Además, el software está capacitado para que al menos un total de 100 usuarios accedan de forma simultánea, un número más que suficiente para un correcto funcionamiento de las actividades en la tienda.

- **Disponibilidad:**

El programa estará disponible las 24 horas del día durante los 365 días del año, a excepción del servicio técnico, que solo estará disponible de lunes a viernes (8:00-17:00).

- **Seguridad:**

Nuestro software contará con un sistema de verificación en dos pasos, lo que unido con la

contraseña de acceso única para cada empleado garantizará que solo aquellos que estén acreditados puedan acceder al programa. De esta forma se asegura que el programa es seguro y los datos están protegidos.

- **Mantenibilidad:**

El código cuenta con una buena documentación y un desarrollo enfocado en una futura ampliación de contenido, de ahí que sea muy fácil de entender y de ampliar.

Esto es vital para cualquier proyecto software, ya que, un código claro y mantenible se actualiza con mayor facilidad, pudiendo solucionar así los errores que pudieran aparecer en el futuro o añadir nuevas funcionalidades con un coste mínimo.

- **Portabilidad:**

El software puede ser ejecutado en una gran variedad de dispositivos, siempre y cuando, estos usen un sistema operativo Windows de la versión 10 en adelante.